

TEMA 04

El crecimiento y el desarrollo neuromotor, óseo y muscular. Factores endógenos y exógenos que repercuten en el desarrollo y crecimiento. Patologías relacionadas con el crecimiento y la evolución de la capacidad motriz. Evaluación y tratamiento en el proceso educativo.

Temario oficial: Orden de 9 de septiembre de 1993 (BOE 21/09/1993) · Marco normativo LOMLOE y Junta de Andalucía

Tema 04. Crecimiento y desarrollo neuromotor, óseo y muscular

1. Introducción
2. El crecimiento y el desarrollo: marco conceptual
3. El desarrollo óseo
4. El desarrollo muscular
5. El desarrollo neuromotor
6. Factores endógenos y exógenos que repercuten en el crecimiento y el desarrollo
7. La evolución de la capacidad motriz entre los 6 y los 12 años
8. Patologías relacionadas con el crecimiento y la evolución de la capacidad motriz
9. Evaluación en el proceso educativo
10. Tratamiento en el proceso educativo
11. Marco normativo aplicado al tema
12. Aplicación didáctica: situación de aprendizaje
13. Conclusión
14. Bibliografía y webgrafía
15. Esquema-resumen para memorizar
16. Preguntas de autoevaluación
17. Consejos para defender este tema en el examen

Tema 04. Crecimiento y desarrollo neuromotor, óseo y muscular

1. Introducción

El alumnado de Educación Primaria vive, entre los 6 y los 12 años, una de las etapas más ricas y decisivas de su biografía corporal. En apenas seis cursos, el niño o la niña que llega a 1.º con unos 115-120 cm de estatura, con patrones motores todavía inmaduros y con un esqueleto mayoritariamente cartilaginoso en sus zonas de crecimiento, sale de 6.º —en muchos casos ya inmerso en los cambios puberales— con una estatura que ronda el 85 % de la adulta en los chicos y supera el 90 % en buena parte de las chicas (que maduran antes), con las habilidades motrices básicas consolidadas y con un sistema nervioso que ha alcanzado prácticamente su tamaño definitivo. Ningún otro docente trabaja de forma tan directa sobre ese organismo en transformación como el maestro o la maestra especialista de Educación Física (EF).

Conocer cómo se crece y cómo se desarrolla el ser humano no es, por tanto, un saber biológico accesorio, sino la **base científica de toda intervención didáctica en EF**. De ese conocimiento dependen decisiones cotidianas: qué cargas son adecuadas para un hueso en crecimiento, por qué no tiene sentido especializar deportivamente a un niño de 8 años, cuándo un “torpe” puede necesitar una derivación porque presenta un Trastorno del Desarrollo de la Coordinación, cómo interpretar con prudencia el índice de masa corporal de un alumno o qué hacer ante una alumna que se queja de dolor en el talón tras las sesiones de saltos.

La importancia del tema se justifica desde tres planos:

1. **Plano normativo.** La LOE, modificada por la LOMLOE (LO 3/2020), atribuye a la Educación Primaria la finalidad de facilitar al alumnado los aprendizajes que contribuyan a su desarrollo integral, y entre los objetivos de la etapa figura valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y **utilizar la educación física, el deporte y la alimentación como medios para favorecer el desarrollo personal y social**. El Real Decreto 157/2022 y, en Andalucía, el Decreto 101/2023 y la Orden de 30 de mayo de 2023 sitúan la **vida activa y saludable** como primer bloque de saberes y primera competencia específica del área de EF.
2. **Plano científico-pedagógico.** Los principios de individualización, de adecuación a la edad y de progresión —clásicos en la didáctica de la EF desde Le Boulch, Sánchez Bañuelos o Contreras— solo pueden aplicarse si se conocen las leyes del crecimiento, los periodos sensibles del desarrollo motor y la gran variabilidad interindividual que introduce la maduración biológica.
3. **Plano social y sanitario.** El estudio ALADINO 2023 de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) muestra que el **36,1 %** del alumnado español de 6 a 9 años presenta exceso de peso (20,2 % sobrepeso y 15,9 % obesidad), con mayor prevalencia en las familias de menor renta, y las encuestas internacionales sitúan a la mayoría de los escolares por debajo de las recomendaciones de actividad física de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La escuela —y, en ella, el área de EF— es el único contexto en el que intervenimos sobre toda la población infantil, sin sesgo socioeconómico.

A lo largo del tema seguiremos los epígrafes del título oficial: (1) los conceptos de crecimiento, maduración y desarrollo y sus leyes; (2) el desarrollo neuromotor, óseo y muscular; (3) los factores endógenos y exógenos que los condicionan; (4) las patologías relacionadas con el crecimiento y con la evolución de la capacidad motriz; y (5) su evaluación y tratamiento en el proceso educativo. Completaremos el tema con el marco normativo vigente, una situación de aprendizaje aplicada al aula andaluza y los apartados de repaso.

Idea clave: el maestro o la maestra de EF no diagnostica ni trata enfermedades, pero sí **conoce, observa, detecta, adapta, deriva y educa**. Su papel es preventivo y educativo, en coordinación con las familias, el Equipo de Orientación Educativa (EOE) y los servicios sanitarios.

2. El crecimiento y el desarrollo: marco conceptual

2.1. Crecimiento, maduración y desarrollo: delimitación de conceptos

Los tres términos se usan a menudo como sinónimos, pero designan procesos distintos e interrelacionados (Malina, Bouchard y Bar-Or, 2004; Tanner, 1978):

Concepto	Definición	Naturaleza	Ejemplo en Primaria
Crecimiento	Aumento del tamaño corporal en su conjunto o de alguna de sus partes, por hiperplasia (aumento del número de células), hipertrofia (aumento de su tamaño) y acreción (aumento de sustancia intercelular).	Cuantitativo , medible (talla, peso, perímetros).	Un alumno crece 5-6 cm al año entre los 6 y los 10 años.
Maduración	Proceso de progresión hacia el estado adulto o maduro de los tejidos, órganos y sistemas; su ritmo (<i>tempo</i>) y momento (<i>timing</i>) varían entre individuos.	Cualitativo , de base biológica y genética; se expresa en “edades” (ósea, sexual, dental, somática).	Dos alumnas de 11 años: una ha iniciado su pubertad y la otra no.
Desarrollo	Proceso global de cambio por el que el individuo adquiere competencias cada vez más complejas (motrices, cognitivas, afectivas, sociales) a partir de la interacción entre maduración y experiencia.	Cualitativo y funcional ; integra lo biológico y lo cultural.	Paso de un lanzamiento inmaduro, sin rotación de tronco, a un patrón maduro con transferencia del peso.
Aprendizaje	Cambio relativamente permanente en la conducta fruto de la práctica y la experiencia.	Adquirido.	Mejora del bote del balón tras varias sesiones de práctica.

La relación entre maduración y aprendizaje fue objeto de un debate clásico. Gesell (1929, experimento de los gemelos) defendió la primacía de la maduración: el aprendizaje solo es eficaz cuando el organismo está “preparado”. Las teorías actuales, como el **enfoque de los sistemas dinámicos** (Thelen, 1995) o el modelo de las **restricciones** de Newell (1986), entienden el desarrollo motor como el resultado de la interacción entre las restricciones del **individuo** (estructurales y funcionales), de la **tarea** y del **entorno**. Esta perspectiva es especialmente útil para el docente de EF: no podemos acelerar la maduración, pero sí modificar la tarea y el entorno (material, espacio, reglas) para que cada alumno encuentre soluciones motrices a su alcance.

Por su parte, **Haywood y Getchell** (2005) definen el desarrollo motor como el cambio en el comportamiento motor a lo largo de la vida, producido por la interacción entre los requerimientos de la tarea, la biología del individuo y las condiciones del entorno. El desarrollo motor es, por tanto, un proceso **de por vida**, secuencial y relacionado con la edad, pero **no dependiente de la edad**.

2.2. Las edades del individuo

Uno de los conceptos más relevantes para el docente es la diferencia entre la edad que figura en el documento de identidad y el grado real de maduración del organismo:

- **Edad cronológica:** tiempo transcurrido desde el nacimiento. Es el criterio de agrupamiento escolar y de las categorías deportivas, pero es un indicador pobre del estado madurativo.

- **Edad biológica:** grado de maduración alcanzado por el organismo. Se estima mediante distintos indicadores:
 - **Edad ósea (esquelética):** se determina mediante radiografía de mano y muñeca izquierdas, comparando los núcleos de osificación con atlas de referencia, como el de **Greulich y Pyle** (1959) o el método **Tanner-Whitehouse** (TW2, TW3). Es el indicador más fiable de maduración durante toda la infancia, pero corresponde exclusivamente al ámbito sanitario.
 - **Edad sexual o puberal:** se valora con los **estadios de Tanner** (1962), que describen cinco grados de desarrollo mamario (niñas), genital (niños) y del vello púbico (ambos sexos). Tampoco es función del docente.
 - **Edad dental:** según la erupción de las piezas dentarias; en Primaria se produce el recambio de la dentición temporal por la definitiva.
 - **Edad somática o morfológica:** estimada a partir de medidas antropométricas. El método no invasivo más utilizado en ciencias del deporte es la estimación de los años que faltan hasta el pico de velocidad de crecimiento (*maturity offset*) a partir de la talla, la talla sentado, la longitud de piernas y el peso (Mirwald *et al.*, 2002).
- **Edad mental o psicológica:** nivel de desarrollo cognitivo y emocional.
- **Edad motriz:** nivel de competencia motriz en relación con los baremos de su grupo de edad (concepto utilizado en baterías clásicas como la de Ozeretski o la de Picq y Vayer).

Entre niños de la misma edad cronológica pueden encontrarse **diferencias de hasta 4-5 años en edad biológica** al inicio de la pubertad. Se distinguen así los **maduradores precoces, medios y tardíos**. Esta realidad tiene una consecuencia didáctica y deportiva de primer orden: el llamado **efecto de la edad relativa** (los nacidos en los primeros meses del año están sobrerrepresentados en las selecciones deportivas) y la sobrevaloración del talento de los maduradores precoces, cuya ventaja física es en muchos casos transitoria.

Idea clave: agrupamos por edad cronológica, pero enseñamos a organismos con edades biológicas distintas. De ahí la necesidad de la **individualización**, de los agrupamientos flexibles y de la evaluación referida al progreso personal y no a baremos normativos rígidos.

2.3. Las leyes del crecimiento y del desarrollo

El crecimiento y el desarrollo no son procesos caóticos, sino que siguen pautas regulares que han sido descritas como “leyes”:

a) Leyes de la dirección del desarrollo (formuladas a partir de los trabajos de Gesell y Coghill):

- **Ley céfalo-caudal:** el control y la maduración progresan desde la cabeza hacia los pies. El bebé controla primero la cabeza, después el tronco (sedestación) y por último las piernas (bipedestación y marcha). En la etapa prenatal, la cabeza llega a suponer la mitad de la longitud corporal; en el adulto, en torno a una octava parte.
- **Ley próximo-distal:** el control progresa desde el eje corporal hacia las extremidades. Primero se dominan hombro y codo, después la muñeca y finalmente los dedos (motricidad fina, pinza digital). Explica que la escritura o la manipulación precisa sean adquisiciones tardías.
- **Ley de lo general a lo específico** (de la actividad global y masiva a la diferenciada): las respuestas del recién nacido son globales; progresivamente se diferencian movimientos segmentarios y se inhiben las **sincinesias** (movimientos asociados involuntarios), cuya persistencia más allá de los 8-10 años puede ser un signo de inmadurez neuromotora.
- **Ley de la diferenciación e integración:** los movimientos se van independizando (disociación) y después se coordinan en patrones más complejos.

b) Leyes del crecimiento somático (atribuidas a **Godin**, a principios del siglo XX, y sistematizadas en la literatura de la EF):

- **Ley de la alternancia:** los huesos largos no crecen simultáneamente en longitud y en grosor, sino alternando periodos de predominio del crecimiento en longitud (estirón) con periodos de predominio en anchura y peso (llenado).

- **Ley de las proporciones:** cada segmento corporal crece con un ritmo propio, lo que modifica las proporciones del cuerpo a lo largo de la vida (el niño no es un “adulto en miniatura”).
- **Ley de la asimetría:** los segmentos homólogos no crecen de forma exactamente simétrica ni simultánea.
- **Ley de la pubertad:** la aparición de la pubertad marca un cambio en el ritmo y el tipo de crecimiento (aceleración y posterior cierre de los cartílagos de crecimiento).

En la misma línea, el antropólogo **Stratz** describió la alternancia entre **fases de “plenitud” o llenado** (predominio del peso y la anchura) y **fases de “estiramiento”** (predominio de la talla): primera plenitud en los primeros años, primer estirón en torno a los 5-7 años, segunda plenitud en la segunda infancia (aproximadamente 8-10 años) y segundo estirón con la pubertad. Aunque las edades exactas varían según los autores, el modelo ayuda a explicar fenómenos frecuentes en Primaria, como el aumento de la adiposidad prepuberal antes del estirón.

c) Otros principios generales del desarrollo:

- **Continuidad:** el desarrollo es un proceso continuo, aunque no lineal.
- **Ritmo no uniforme:** alterna fases de aceleración y desaceleración.
- **Secuencialidad:** las etapas se suceden en un orden fijo (no se corre antes de andar), aunque el ritmo de paso varía.
- **Variabilidad individual:** cada persona tiene su propio *tempo* madurativo.
- **Interacción herencia-medio:** el potencial genético se expresa en función de las condiciones ambientales.
- **Periodos críticos y sensibles:** existen momentos en los que el organismo es especialmente receptivo a determinados estímulos.

2.4. Las curvas de crecimiento

a) Curvas de distancia y de velocidad. La **curva de distancia** representa la talla alcanzada en cada edad y tiene forma de “S” alargada (sigmoidea). La **curva de velocidad** representa los centímetros ganados por año y permite identificar con claridad las fases del crecimiento:

Periodo	Velocidad de crecimiento aproximada	Características
Primer año de vida	≈ 25 cm/año	Máxima velocidad posnatal; se triplica el peso del nacimiento.
Segundo año	≈ 10-12 cm/año	Desaceleración rápida.
3-5 años	≈ 7-8 cm/año	Desaceleración progresiva.
Segunda infancia (6 años a inicio de la pubertad)	≈ 5-6 cm/año; 2-3 kg/año	Crecimiento estable y lento: periodo “de calma” o de crecimiento uniforme , idóneo para el aprendizaje motor.
Pubertad (pico de velocidad de crecimiento)	≈ 8 cm/año en chicas; ≈ 9-10 cm/año en chicos	Estirón puberal, seguido de una desaceleración hasta el cierre de los cartílagos.

b) Las curvas de Scammon (1930). Scammon demostró que los distintos tejidos y sistemas no crecen al mismo ritmo, y lo representó mediante cuatro curvas, expresadas como porcentaje del tamaño adulto:

- **Curva general o somática:** talla, peso, músculos, huesos, órganos internos. Forma de “S”: crecimiento rápido en la primera infancia, lento y estable en la segunda infancia y nueva aceleración en la pubertad.
- **Curva neural:** encéfalo, médula, ojos, dimensiones de la cabeza. Crecimiento muy rápido: hacia los **6-7 años alcanza en torno al 90 % del tamaño adulto**. Justifica que la infancia sea la etapa privilegiada para el aprendizaje de habilidades coordinativas.
- **Curva linfoide:** timo, ganglios linfáticos, amígdalas. Supera el 100 % del valor adulto en la preadolescencia (pudiendo llegar casi al doble) y después involuciona.
- **Curva genital o reproductora:** órganos sexuales. Crecimiento casi nulo hasta la pubertad, cuando se dispara.

c) Las curvas y tablas de percentiles. En la práctica clínica el crecimiento se valora comparando las medidas del niño con tablas de referencia poblacionales. En España se utilizan las de la **Fundación Faustino Orbegozo** (Hernández *et al.*, 1988; Sobradillo *et al.*, 2004), los **Estudios Españoles de Crecimiento** (Estudio Transversal Español de Crecimiento 2008, Carrascosa *et al.*, y Estudios Españoles de Crecimiento 2010, que integran datos transversales y longitudinales de Andalucía, Aragón, Cataluña, Madrid y País Vasco; Sánchez González *et al.*, 2011) y, a nivel internacional, los **estándares de la OMS** (2006 para 0-5 años y referencias de 2007 para 5-19 años). Un niño en el percentil 25 de talla es más alto que el 25 % de los niños de su edad y sexo y más bajo que el 75 %. Lo relevante clínicamente no es tanto el percentil puntual como que el niño **mantenga su canal de crecimiento**; un cruce de dos o más carriles de percentiles es un signo de alarma.

2.5. El pico de velocidad de crecimiento y las diferencias por sexo

El **pico de velocidad de crecimiento** (PVC, en inglés *peak height velocity*, PHV) es el momento de máxima velocidad de crecimiento en talla durante el estirón puberal. Es el principal marcador de la maduración somática:

Indicador	Chicas	Chicos
Inicio de la pubertad	Telarquia (botón mamario) entre los 8 y los 13 años; media en torno a los 10-11 años.	Aumento del volumen testicular entre los 9 y los 14 años; media en torno a los 11-12 años.
Edad media del PVC	≈ 11,5-12 años	≈ 13,5-14 años
Velocidad máxima	≈ 8 cm/año	≈ 9-10 cm/año
Menarquia	Aproximadamente un año después del PVC (media en España en torno a los 12-13 años).	—
Fin del crecimiento en talla	≈ 15-16 años	≈ 17-18 años
Diferencia media de talla adulta	—	≈ 12-13 cm superior, debida sobre todo a los dos años más de crecimiento prepuberal y a un pico más intenso.

Diferencias por sexo durante la etapa de Primaria:

- Hasta los 9-10 años las diferencias en talla, peso y capacidades físicas entre niños y niñas son **mínimas** y se deben mucho más a factores socioculturales (estereotipos, oportunidades de práctica, refuerzo social) que a factores biológicos. Por ello, la coeducación y los agrupamientos mixtos están plenamente justificados también desde la fisiología.
- Entre los 10 y los 12 años (3.er ciclo) muchas niñas inician el estirón antes que los niños, por lo que durante un tiempo pueden ser más altas y pesadas que sus compañeros de la misma edad.
- Con la pubertad se diferencian la composición corporal (mayor aumento de masa muscular en los chicos por acción de la testosterona; mayor porcentaje de masa grasa en las chicas por acción de los estrógenos), las proporciones (mayor anchura de hombros en chicos y de caderas en chicas) y, en consecuencia, el rendimiento en fuerza y resistencia.
- Las niñas suelen mostrar ventaja en flexibilidad y en algunas tareas de equilibrio y ritmo; los niños, ligera ventaja en lanzamientos, en parte por la mayor práctica cultural de estas habilidades.

Idea clave: el 3.er ciclo de Primaria es una etapa de **gran heterogeneidad madurativa**. Conviene evitar comparaciones públicas de marcas, cuidar la imagen corporal (especialmente de las niñas que maduran pronto) y anticipar la educación sobre los cambios puberales en coordinación con el plan de igualdad y el programa Creciendo en Salud.

2.6. La tendencia secular del crecimiento

Se denomina **tendencia secular** al aumento progresivo de la talla media y al adelanto de la maduración (por ejemplo, de la edad de la menarquia) observado en las sociedades industrializadas durante el siglo XX, atribuido principalmente a la mejora de la nutrición, de la higiene, del control de enfermedades infecciosas y de las condiciones socioeconómicas. En España, que a comienzos del siglo XX tenía una de las tallas medias más bajas de Europa, la estatura media aumentó en torno a 10 cm a lo largo del siglo (estudios antropométricos sobre reclutas y Encuesta Nacional de Salud), y los Estudios Españoles de Crecimiento 2008-2010 todavía registraron un incremento de unos 3 cm en la talla y un aumento del IMC respecto a las referencias de dos décadas antes. En las últimas décadas esta tendencia se ha ido estabilizando, mientras que el aumento del sobrepeso y de la obesidad se ha relacionado con cierto adelanto del inicio puberal, especialmente en las niñas.

3. El desarrollo óseo

3.1. El tejido óseo en crecimiento

El hueso es un tejido vivo que, durante la infancia, crece, se modela y se remodela de forma continua. La estructura general del hueso y su clasificación se estudian en el Tema 03; aquí nos interesa **cómo crece** y qué implicaciones tiene ese crecimiento para la práctica de actividad física. El esqueleto infantil se caracteriza por:

- **Mayor proporción de cartílago y de agua** y menor contenido mineral: el hueso es más flexible y elástico, lo que explica fracturas típicas como la de **tallo verde**.
- **Periostio grueso y muy vascularizado**, que favorece una consolidación rápida de las fracturas.
- **Existencia de los cartílagos de crecimiento** (fisis), zonas más débiles que los ligamentos y tendones que las rodean.
- **Alta actividad de remodelación** (osteoblastos que forman hueso y osteoclastos que lo reabsorben), muy sensible a las cargas mecánicas.

3.2. La osificación

La transformación del esqueleto cartilaginoso del embrión en hueso se produce mediante dos mecanismos:

Tipo de osificación	Proceso	Huesos
Intramembranosa (directa)	Las células mesenquimales se diferencian directamente en osteoblastos, sin molde cartilaginoso previo.	Huesos planos de la bóveda craneal, parte de la mandíbula y de la clavícula.
Endocondral (indirecta)	Se forma primero un molde de cartílago hialino que después es sustituido por hueso.	Huesos largos de las extremidades, vértebras, base del cráneo, pelvis.

En los huesos largos aparece primero un **centro de osificación primario** en la diáfisis (durante el periodo fetal) y, después, **centros de osificación secundarios** en las epífisis, la mayoría tras el nacimiento y a lo largo de la infancia. Entre diáfisis y epífisis queda una placa de cartílago —el **cartílago de crecimiento, fisis o placa epifisaria**— responsable del crecimiento en longitud. Además, existen **apófisis** (núcleos de osificación secundarios donde se insertan tendones potentes: tuberosidad tibial, calcáneo, cresta ilíaca, epicóndilo medial), que no participan en el crecimiento longitudinal pero sí soportan tracciones intensas: son el asiento de las **apofisitis** del Tema 03 (Osgood-Schlatter, Sever).

3.3. El cartílago de crecimiento y el crecimiento longitudinal

La fisis está organizada en capas o zonas que reproducen, de la epífisis hacia la diáfisis, el ciclo de vida del condrocito:

1. **Zona de reserva** (o germinal): condrocitos en reposo.
2. **Zona proliferativa**: los condrocitos se dividen y se apilan en columnas; es la que determina el ritmo de crecimiento.
3. **Zona hipertrófica**: las células aumentan de tamaño y maduran; es la **zona más débil**, por donde se producen la mayoría de las fracturas fisarias.
4. **Zona de calcificación provisional**: la matriz se calcifica, los condrocitos mueren y los vasos y osteoblastos de la metáfisis la sustituyen por hueso.

El **crecimiento en grosor** se produce por aposición desde el periostio (crecimiento aposicional), mientras que la cavidad medular se amplía por reabsorción interna. Este doble mecanismo explica la “ley de la alternancia” de Godin: predominio de crecimiento en longitud en los periodos de estirón y de crecimiento en grosor en los de llenado.

El cierre de las fisis. Al final de la pubertad, los **estrógenos** —en ambos sexos, también en los varones a partir de la aromatización de la testosterona— provocan la fusión de epífisis y diáfisis (sinostosis), con lo que termina el crecimiento en talla. El cierre sigue un orden relativamente constante (primero codo, después cadera, tobillo, rodilla y muñeca) y se produce aproximadamente entre los **14-16 años en las chicas y los 16-19 en los chicos**; algunos núcleos, como el extremo medial de la clavícula o la cresta ilíaca, completan su fusión ya en la tercera década. Por eso, durante **toda la etapa de Primaria las fisis están abiertas** y el docente debe tenerlas presentes al seleccionar las tareas.

Idea clave: en el niño, el punto débil de la cadena hueso-tendón-ligamento no es el ligamento, sino el **cartílago de crecimiento**. Un “esguince” infantil puede ser en realidad una lesión fisaria (clasificación de Salter-Harris, Tema 03), y una tracción repetida sobre una apófisis puede producir una apofisitis.

3.4. La maduración ósea y su valoración

La **edad ósea** es el indicador más fiable de maduración biológica a lo largo de toda la infancia y la adolescencia. Se valora a partir de una radiografía de mano y muñeca (habitualmente la izquierda), observando la aparición, la forma y la fusión de los núcleos de osificación de los huesos del carpo, los metacarpianos, las falanges y los extremos distales de cúbito y radio:

- **Atlas de Greulich y Pyle** (1950; 2.ª ed., 1959): comparación de la radiografía con imágenes patrón por edad y sexo. Es el método más empleado en la clínica por su rapidez.
- **Método de Tanner-Whitehouse** (TW2, 1975; TW3, 2001): puntuación de cada hueso según estadios de maduración; más preciso y reproducible.
- **Sistemas automatizados** (como BoneXpert) basados en análisis de imagen, de uso creciente en los servicios de endocrinología pediátrica.

Una edad ósea **retrasada** respecto a la cronológica indica un mayor potencial de crecimiento residual (típico del retraso constitucional del crecimiento), mientras que una edad ósea **adelantada** indica maduración precoz (pubertad precoz, obesidad, exceso de andrógenos). La edad ósea, junto con la talla de los padres (**talla diana**), permite al endocrinólogo pronosticar la talla adulta. Es una prueba **exclusivamente sanitaria**: al docente le interesa conocer el concepto para comprender por qué alumnos de la misma edad presentan desarrollos tan distintos y por qué los informes médicos hablan de “edad ósea”.

3.5. La masa ósea y el papel de la actividad física

La masa ósea aumenta durante toda la infancia y la adolescencia hasta alcanzar el **pico de masa ósea** al comienzo de la edad adulta. Los estudios longitudinales (como el *Saskatchewan Bone Mineral Accrual Study*, Bailey *et al.*, 1999) mostraron que en torno a una **cuarta parte del contenido mineral óseo adulto se adquiere en los dos años que rodean al pico de velocidad de crecimiento**, y que la máxima velocidad de acumulación mineral se produce algo después del PVC. Este desfase explica una cierta **fragilidad ósea relativa** durante el estirón (el hueso crece en longitud antes de mineralizarse plenamente), con un aumento de las fracturas de antebrazo en la pubertad.

El pico de masa ósea alcanzado es uno de los principales determinantes del riesgo de **osteoporosis** en la edad adulta, de modo que la infancia es una **ventana de oportunidad** para “llenar la hucha ósea”. Los factores que

más influyen son la genética, el aporte de calcio, proteínas y vitamina D (exposición solar), el estado hormonal y, de forma muy destacada, la **actividad física con impacto**: el hueso responde a cargas **dinámicas, de magnitud relativamente alta, aplicadas con rapidez, en direcciones variadas y en sesiones breves** (ley de Wolff y teoría del mecanostato de Frost). Los programas escolares de saltos de pocos minutos varias veces por semana han mostrado mejoras en el contenido mineral óseo en niños prepúberes y en la pubertad inicial. Por el contrario, las actividades sin impacto (natación, ciclismo) son excelentes para la condición cardiorrespiratoria, pero tienen poco efecto osteogénico.

3.6. Implicaciones didácticas del desarrollo óseo

- **Incluir actividades de impacto** variado (saltos, comba, rayuela, juegos de persecución, multisaltos lúdicos), en línea con la recomendación de la OMS (2020) de realizar actividades que fortalezcan músculos y huesos al menos tres días por semana.
- **Evitar cargas máximas, axiales y repetitivas** sobre la columna y las fisis (transporte de compañeros a la espalda, saltos en profundidad desde gran altura, levantamientos de cargas pesadas con técnica deficiente), así como la repetición masiva de un mismo gesto.
- **Variar superficies, calzado y gestos** y respetar los tiempos de recuperación para prevenir lesiones por sobrecarga (apofisitis).
- **Prestar atención especial al estirón**, cuando aumentan la torpeza transitoria, la pérdida de flexibilidad y la vulnerabilidad de las apófisis.
- **Educar en hábitos** que favorecen la salud ósea: alimentación con lácteos u otras fuentes de calcio, actividad al aire libre, descanso.

4. El desarrollo muscular

4.1. Crecimiento de la masa muscular

La masa muscular representa en torno a una **cuarta parte del peso corporal en el recién nacido** y alcanza aproximadamente un 40-45 % en el varón adulto y algo menos en la mujer. Su crecimiento sigue la curva general de Scammon:

- El **número de fibras musculares** queda establecido, en lo esencial, poco después del nacimiento; el crecimiento posterior del músculo se produce sobre todo por **hipertrofia** (aumento del diámetro y la longitud de las fibras, con adición de sarcómeros en serie conforme crece el hueso).
- Durante la segunda infancia, la masa muscular aumenta de forma **lenta y proporcional** al crecimiento corporal, con diferencias mínimas entre sexos.
- En la pubertad, la **testosterona** provoca en los chicos un incremento marcado de la masa muscular (especialmente en la cintura escapular y los brazos), mientras que en las chicas, bajo la acción de los estrógenos, aumenta proporcionalmente más la masa grasa.

El crecimiento del músculo va a remolque del crecimiento del hueso: durante el estirón, el hueso se alarga antes de que los músculos y tendones se adapten, lo que produce una **pérdida transitoria de flexibilidad** y un aumento de la tensión sobre las inserciones tendinosas (base de las apofisitis).

4.2. Tipos de fibras y metabolismo muscular en la infancia

La distribución de fibras de contracción lenta (tipo I, oxidativas) y rápida (tipo II, glucolíticas), estudiada en el Tema 03, está fuertemente determinada por la genética y se establece pronto. Lo característico del músculo infantil no es tanto el tipo de fibra como su **perfil metabólico**:

- **Predominio del metabolismo oxidativo** y menor actividad de las enzimas glucolíticas (como la fosfofructoquinasa), por lo que la capacidad anaeróbica láctica es reducida.
- **Recuperación más rápida** entre esfuerzos breves e intensos: los niños toleran bien los esfuerzos **intermitentes**, que coinciden con la forma natural de jugar.
- Menor capacidad de generar potencia en términos absolutos, por su menor masa muscular y su menor maduración neuromuscular.

4.3. Evolución de la fuerza

La fuerza aumenta de forma **casi lineal con la edad durante la infancia** en ambos sexos, en paralelo al crecimiento corporal y a la maduración del sistema nervioso. En la pubertad, los chicos experimentan una aceleración de la fuerza que alcanza su máximo en torno a un año después del PVC, mientras que en las chicas la fuerza tiende a estabilizarse tras la menarquia, si no se entrena.

En los niños prepúberes, las ganancias de fuerza con el entrenamiento se deben sobre todo a **adaptaciones neurales** —mejor coordinación intra- e intermuscular, mayor activación de unidades motoras, aprendizaje técnico—, con escasa hipertrofia por la baja concentración de andrógenos (Ramsay *et al.*, 1990; Ozmun, Mikesky y Surburg, 1994). Por eso, en Primaria, **trabajar la fuerza es, ante todo, trabajar la coordinación**.

4.4. El entrenamiento de la fuerza en la infancia: los posicionamientos científicos

Durante décadas se desaconsejó el trabajo de fuerza en niños por temor a lesiones de las fisis y a una supuesta “detención del crecimiento”. La evidencia actual ha desmentido estos mitos. Los posicionamientos de referencia son:

- **National Strength and Conditioning Association** (NSCA; Faigenbaum *et al.*, 2009): un programa de entrenamiento de fuerza **bien diseñado y supervisado** es relativamente seguro para los jóvenes; mejora la fuerza y la potencia, el perfil de riesgo cardiovascular, las habilidades motrices y el rendimiento deportivo, y puede contribuir a reducir lesiones deportivas y a mejorar el bienestar psicosocial.
- **Consenso Internacional de 2014** (Lloyd *et al.*, *British Journal of Sports Medicine*), adaptado de la *UK Strength and Conditioning Association* y respaldado por numerosas organizaciones (entre ellas la Academia Americana de Pediatría, la Federación Internacional de Medicina del Deporte y la propia NSCA): el entrenamiento de fuerza es apropiado para niños que tengan la madurez emocional suficiente para seguir instrucciones, debe estar **supervisado por profesionales cualificados** y progresar en función de la **competencia técnica**, no de la carga.
- El **American College of Sports Medicine** y la **Academia Americana de Pediatría** (actualización de 2020) se pronuncian en el mismo sentido, destacando que los riesgos se asocian a la falta de supervisión, a técnicas incorrectas y al uso inadecuado de máquinas o cargas máximas.

Aplicación a la EF de Primaria. El contexto escolar no es el de un gimnasio, y la fuerza se trabaja de forma **global, lúdica y con el propio peso corporal o cargas ligeras**: trepas, reptaciones, cuadrupedias, transportes, arrastres y empujes (juegos de “sumo” en colchoneta, tira y afloja), lanzamientos de balones medicinales ligeros, multisaltos jugados, circuitos de habilidades gimnásticas. Se priorizan la técnica y el control postural, el trabajo del **núcleo (core)**, las contracciones dinámicas frente a las isométricas prolongadas con apnea (maniobra de Valsalva) y la variedad.

4.5. La flexibilidad

La flexibilidad es la única capacidad física que **involuciona desde la infancia**: es máxima en los primeros años y disminuye progresivamente, con un descenso más acusado durante el estirón puberal. Las niñas suelen mantener valores superiores a los de los niños. En Primaria el objetivo es **mantenerla**, mediante estiramientos estáticos suaves y movilidad articular integrados en juegos, expresión corporal o yoga infantil, evitando los estiramientos forzados por un compañero y respetando la hiperlaxitud de algunos alumnos (en quienes se prioriza la estabilidad).

Idea clave: en Primaria, la fuerza mejora sobre todo por vía nerviosa. El trabajo de fuerza es seguro y recomendable si es **global, supervisado, técnico, variado y lúdico**; lo que hay que evitar son las cargas máximas, la mala técnica y la especialización precoz.

5. El desarrollo neuromotor

5.1. La maduración del sistema nervioso

El sistema nervioso sigue la **curva neural de Scammon**: es el que crece más deprisa y antes. El encéfalo del recién nacido pesa en torno a una cuarta parte del adulto; hacia los 2 años alcanza aproximadamente las tres cuartas partes y hacia los **6 años, cerca del 90 %**. Pero el desarrollo neuromotor no es solo una cuestión de tamaño, sino de **organización**. Los procesos fundamentales son:

Proceso	Descripción	Momento principal	Relevancia para la EF
Neurogénesis y migración neuronal	Formación de neuronas y desplazamiento a su localización definitiva.	Fundamentalmente prenatal.	Base estructural; las alteraciones dan lugar a trastornos del neurodesarrollo.
Sinaptogénesis	Formación masiva de conexiones entre neuronas.	Muy intensa en los primeros años.	Gran capacidad de aprendizaje.
Poda sináptica	Eliminación selectiva de las conexiones poco usadas y refuerzo de las utilizadas ("lo que no se usa, se pierde").	Infancia y adolescencia; en las áreas prefrontales, hasta el final de la adolescencia.	La riqueza y la variedad de experiencias motrices determinan qué circuitos se consolidan.
Mielinización	Recubrimiento de los axones con mielina, que aumenta la velocidad y la eficacia de la conducción nerviosa.	Comienza antes del nacimiento y continúa hasta la edad adulta; sigue en general la dirección céfalo-caudal y próximo-distal y avanza de las áreas sensoriales y motoras primarias a las de asociación, siendo la corteza prefrontal la última en madurar.	Explica la mejora progresiva del tiempo de reacción, de la velocidad de los movimientos y de la coordinación fina; la mielinización de las vías piramidales y de las conexiones cerebelosas sostiene la precisión motriz.

A ello se suma la maduración de las estructuras de control motor: **corteza motora** (programación del movimiento voluntario), **cerebelo** (coordinación, equilibrio, ajuste temporal y aprendizaje motor), **ganglios basales** (iniciación y automatización de patrones) y sistemas **vestibular, visual y propioceptivo**, cuya integración (integración sensorial) es la base de las capacidades perceptivo-motrices.

5.2. La plasticidad cerebral

La **plasticidad** es la capacidad del sistema nervioso para modificar su estructura y su funcionamiento en respuesta a la experiencia, al aprendizaje o a una lesión. Es máxima en la infancia y disminuye con la edad, aunque nunca desaparece. Para el docente de EF tiene tres consecuencias:

1. **La experiencia motriz modela el cerebro**: una infancia rica en estímulos variados (motricidad global, manipulación, ritmo, equilibrio, juego libre al aire libre) genera redes neuronales más amplias que una infancia sedentaria o especializada en un solo deporte.
2. **La intervención precoz es más eficaz**: las dificultades de coordinación, los retrasos motores o las secuelas de lesiones neurológicas (por ejemplo, en la parálisis cerebral) responden mejor cuanto antes se intervenga.
3. **La actividad física beneficia la cognición**: la evidencia en neurociencia del ejercicio relaciona la condición física y la actividad física en la infancia con mejores funciones ejecutivas (memoria de trabajo, control inhibitorio, flexibilidad cognitiva), atención y rendimiento académico; en España, el proyecto ActiveBrains de la Universidad de Granada (grupo PROFITH) ha estudiado estas relaciones en niños con sobrepeso. Es la base de propuestas como los descansos activos y las clases físicamente activas.

5.3. Del reflejo al movimiento voluntario

El repertorio motor del recién nacido está dominado por **reflejos primitivos** (succión, búsqueda, Moro, prensión palmar y plantar, marcha automática, tónico asimétrico del cuello, Babinski), que se integran o desaparecen a lo largo del primer año a medida que maduran los centros superiores, y por **reacciones posturales** (enderezamiento, paracaídas, equilibrio), que aparecen y se mantienen toda la vida. La persistencia de reflejos primitivos más allá de su edad de desaparición es un signo de alerta neurológica que valora el pediatra.

Durante la etapa de Primaria, la maduración neuromotora se manifiesta en:

- **Disminución de las sincinesias** y mejora de la **disociación segmentaria** (mover un segmento sin movilizar otros).
- **Afirmación de la lateralidad** (hacia los 6-8 años debería estar definida la preferencia manual, y se consolida la orientación derecha-izquierda sobre sí mismo y, después, sobre los demás, hacia los 8-9 años, siguiendo a Piaget).
- **Mejora del tiempo de reacción** y de la velocidad de procesamiento de la información.
- **Mayor capacidad de anticipación** (coincidencia-anticipación: atrapar un balón en movimiento) y de control de la fuerza y la precisión.
- **Estructuración espacio-temporal** y ritmo.

5.4. Fases del desarrollo motor según Gallahue y Ozmun

El modelo más citado en la didáctica de la EF es el de **Gallahue** (1982) y **Gallahue y Ozmun** (*Understanding Motor Development*, 1995; ed. posteriores con Goodway), representado como un **reloj de arena** que se va llenando con la herencia genética y con las experiencias que proporciona el entorno:

Fase	Edad orientativa	Estadios	Características
Movimientos reflejos	Vida intrauterina – 1 año	Codificación de la información (hasta $\approx$ 4 meses) y decodificación ($\approx$ 4 meses – 1 año)	Respuestas involuntarias; base de la recogida de información sobre el entorno.
Movimientos rudimentarios	0 – 2 años	Inhibición de reflejos (0-1) y precontrol (1-2)	Primeros movimientos voluntarios: control de cabeza y tronco, sedestación, gateo, marcha, prensión voluntaria.
Movimientos fundamentales	2 – 7 años	Inicial (2-3), elemental (4-5) y maduro (6-7)	Adquisición de las habilidades motrices básicas (desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos, recepciones). Que se alcance el estadio maduro depende mucho de las oportunidades de práctica, la enseñanza y el estímulo , no solo de la edad.
Movimientos especializados	7 – 14 años y en adelante	Transición (7-10), aplicación (11-13) y utilización permanente (14 en adelante)	Combinación y aplicación de los patrones fundamentales a habilidades específicas (deportivas, expresivas, de la vida diaria); elección progresiva de actividades según intereses y aptitudes.

En la Educación Primaria, por tanto, se completa la fase de movimientos fundamentales (1.er ciclo) y se desarrolla el **estadio de transición** (2.º ciclo) y el inicio del **estadio de aplicación** (3.er ciclo). Gallahue advierte de la **“barrera de competencia”** (*proficiency barrier*): el alumno que no ha consolidado los patrones maduros tendrá grandes dificultades para acceder con éxito a las habilidades especializadas, y es más probable que abandone la práctica. De ahí que los autores españoles (Sánchez Bañuelos, 1984; Ruiz Pérez, 1987; Díaz Lucea, 1999) sitúen en Primaria el periodo de **habilidades y destrezas básicas** (≈ 6-9 años) y el de **iniciación a las habilidades genéricas y específicas** (≈ 10-12 años), postergando la especialización deportiva.

Otros modelos complementarios: Wickstrom (1983) describió con detalle los patrones de los movimientos fundamentales (carrera, salto, lanzamiento, golpeo, recepción); Seefeldt (1980) propuso la idea de una “barrera de competencia” similar; Cratty (1986) analizó la relación entre motricidad, percepción e inteligencia; y Ruiz Pérez (1987, 1994) introdujo en España el estudio de la **competencia motriz** y de la **torpeza motriz**.

5.5. Periodos críticos y periodos sensibles

Un **periodo crítico** es un intervalo temporal en el que un estímulo es imprescindible para que se desarrolle una función (si no se produce, la función queda alterada de forma irreversible, como ocurre con la visión binocular). Un **periodo sensible** es más flexible: es la etapa en la que el organismo responde **de forma especialmente favorable** a un estímulo, aunque el aprendizaje sea posible también fuera de ella.

Autores de la teoría del entrenamiento alemana (Martin, 1982; Hahn, 1988) y, más tarde, el modelo de **Desarrollo Deportivo a Largo Plazo** (LTAD, Balyi y Hamilton, 2004) propusieron “fases sensibles” o “ventanas de entrenabilidad” para cada capacidad. De forma orientativa:

Capacidad	Fase sensible orientativa	Comentario
Capacidades coordinativas, equilibrio, ritmo, orientación	≈ 6-11/12 años	La mejor etapa de la vida para el aprendizaje motor (“edad de oro del aprendizaje motor”, Meinel y Schnabel).
Velocidad de reacción y frecuencia de movimientos	≈ 7-11 años	Depende de la maduración nerviosa.
Flexibilidad	Infancia (objetivo: mantenerla)	Disminuye con la edad.
Resistencia aeróbica	Entrenable durante toda la infancia; mayor respuesta tras el PVC	Siempre con carácter lúdico y variado.
Fuerza máxima e hipertrofia	Tras el PVC y la menarquia	En Primaria, fuerza general con autocargas.

Conviene presentar esta teoría **con prudencia**: revisiones posteriores (por ejemplo, Ford *et al.*, 2011) señalaron que la evidencia experimental de “ventanas” cerradas es limitada y que todas las capacidades son entrenables en la infancia. La conclusión práctica sí es sólida: **la infancia es la etapa privilegiada para la coordinación y la variedad motriz**, y el criterio para ajustar la carga debe ser la **edad biológica** (maduración) y no solo la cronológica.

Idea clave: la etapa de Primaria coincide con la máxima plasticidad neuromotora. Las experiencias motrices variadas y de calidad que no se ofrezcan en esta etapa difícilmente se compensarán después: es la base científica de la **polivalencia** y de la **multilateralidad** de la EF escolar.

6. Factores endógenos y exógenos que repercuten en el crecimiento y el desarrollo

El crecimiento es el resultado de la interacción entre un **potencial genético** (factores endógenos o internos) y las **condiciones del entorno** que permiten que ese potencial se exprese (factores exógenos o externos). La

clásica fórmula “fenotipo = genotipo + ambiente” se completa hoy con la **epigenética**: el entorno (nutrición, estrés, actividad física) puede modificar la expresión de los genes sin alterar su secuencia.

6.1. Factores endógenos

a) Factores genéticos y hereditarios. La genética explica la mayor parte de la variabilidad de la talla adulta entre individuos de una misma población (los estudios de gemelos sitúan la heredabilidad de la talla en torno al 80 %), así como el ritmo de maduración (la edad de menarquia de madres e hijas está correlacionada), la proporción de fibras musculares, el somatotipo o la predisposición a la obesidad. En la consulta pediátrica se calcula la **talla diana** o genética a partir de la talla de los progenitores: media de las tallas de padre y madre, sumando 6,5 cm en los chicos o restándolos en las chicas (con un margen aproximado de $\pm$ 8-10 cm).

b) Sexo. Determina las diferencias en el calendario madurativo (las niñas inician la pubertad y el estirón unos dos años antes), en la talla adulta, en la composición corporal y en las proporciones.

c) Factores étnicos o poblacionales. Existen diferencias medias de talla y de ritmo madurativo entre poblaciones, aunque buena parte de ellas se explica por las condiciones de vida (los hijos de familias migrantes tienden a aproximarse a la talla del país de acogida en una o dos generaciones). Los Estudios Españoles de Crecimiento 2010 analizaron por separado la población autóctona y la inmigrante.

d) Factores neuroendocrinos (hormonales). Son los mediadores entre los genes y el crecimiento:

Hormona	Origen	Acción sobre el crecimiento y el desarrollo
Hormona del crecimiento (GH, somatotropina)	Adenohipófisis, regulada por el hipotálamo (GHRH y somatostatina)	Principal hormona del crecimiento posnatal. Se secreta de forma pulsátil , sobre todo durante el sueño profundo , y aumenta con el ejercicio. Actúa en gran medida a través del IGF-1. Su déficit produce talla baja proporcionada; su exceso antes del cierre fisario, gigantismo.
IGF-1 (factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1)	Hígado (y localmente en el cartílago), estimulado por la GH	Estimula la proliferación de los condrocitos de la fisis y el crecimiento muscular. Sus niveles dependen también del estado nutricional .
Hormonas tiroideas (T3 y T4)	Tiroides	Imprescindibles para la maduración ósea y del sistema nervioso . El hipotiroidismo congénito, si no se trata, produce retraso grave del crecimiento y del desarrollo intelectual; por eso se incluye en el cribado neonatal ("prueba del talón").
Insulina	Páncreas	Hormona anabólica; su déficit (diabetes tipo 1 mal controlada) puede frenar el crecimiento.
Esteroides sexuales (testosterona, estrógenos)	Gónadas (y suprarrenales)	Responsables del estirón puberal , de los caracteres sexuales secundarios, del aumento de masa muscular (testosterona) y de masa ósea, y del cierre de las fisis (estrógenos).
Glucocorticoides (cortisol)	Corteza suprarrenal	En exceso (estrés crónico, tratamientos prolongados con corticoides orales) frenan el crecimiento .
PTH, calcitonina y vitamina D (calcitriol)	Paratiroides, tiroides, piel-hígado-riñón	Regulan el metabolismo del calcio y del fósforo y la mineralización ósea; el déficit de vitamina D produce raquitismo .
Leptina	Tejido adiposo	Informa al hipotálamo de las reservas energéticas; tiene un papel permisivo en el inicio de la pubertad (relación entre adiposidad y maduración precoz).

e) Factores metabólicos y enfermedades congénitas. Cromosomopatías (síndrome de Down, síndrome de Turner), displasias óseas (acondroplasia), errores congénitos del metabolismo o cardiopatías congénitas condicionan el crecimiento y el desarrollo motor desde el origen.

6.2. Factores exógenos

a) Nutrición. Es el factor ambiental más influyente. La malnutrición por defecto (calórica, proteica o de micronutrientes como hierro, zinc, calcio, vitamina D o yodo) frena el crecimiento y retrasa la maduración; en España, más que la desnutrición, preocupa la **malnutrición por exceso** y la mala calidad de la dieta (exceso de ultraprocesados y bebidas azucaradas, abandono de la dieta mediterránea, desayunos insuficientes). Las

necesidades de energía y de nutrientes aumentan con el estirón. La alimentación y la hidratación forman parte de los saberes del bloque “Vida activa y saludable”.

b) Actividad física. La actividad física no aumenta la talla final (que depende de la genética y la nutrición), pero sí es determinante para:

- la **masa ósea** y la calidad del hueso (actividades de impacto);
- la **composición corporal** (más masa magra, menos grasa) y la prevención de la obesidad;
- el **desarrollo neuromotor** y la competencia motriz;
- la **condición física** relacionada con la salud (capacidad cardiorrespiratoria, fuerza), marcadora de salud presente y futura (Ortega *et al.*, 2008);
- la salud mental, las funciones ejecutivas y la socialización.

La **actividad excesiva o inadecuada** también tiene efectos negativos: la especialización deportiva precoz con grandes volúmenes de entrenamiento se asocia a lesiones por sobrecarga, abandono (*burnout*) y, en algunos deportes con restricción calórica (gimnasia, danza), a retraso puberal y alteraciones menstruales (en la adolescencia, síndrome de **déficit energético relativo en el deporte**, RED-S).

Las **Directrices de la OMS sobre actividad física y hábitos sedentarios (2020)** recomiendan para la población de **5 a 17 años**: una media de **al menos 60 minutos diarios** de actividad física moderada a vigorosa, principalmente aeróbica, a lo largo de la semana; actividades **vigorosas y de fortalecimiento muscular y óseo al menos 3 días por semana**; y **limitar el tiempo sedentario**, en particular el recreativo frente a pantallas. Añaden que “algo de actividad es mejor que nada” y que conviene empezar con poco e incrementar gradualmente. Las sesiones semanales de EF (cuya carga horaria en Andalucía establece la Orden de 30 de mayo de 2023) solo cubren una pequeña parte de esas recomendaciones, por lo que el área debe **proyectarse fuera del horario lectivo**: recreos activos, desplazamiento activo al centro, deporte en edad escolar y actividad en familia.

c) Sueño y descanso. Durante el sueño profundo se produce el pico de secreción de GH. Las recomendaciones de consenso de la Academia Americana de Medicina del Sueño (Paruthi *et al.*, 2016) aconsejan **9-12 horas de sueño** para los niños de 6 a 12 años. El uso de pantallas por la noche, frecuente en el alumnado de tercer ciclo, retrasa y acorta el sueño.

d) Nivel socioeconómico y cultural. Condiciona la alimentación, la vivienda, el acceso a la atención sanitaria y a la práctica deportiva organizada y el nivel educativo de las familias. En España, el estudio ALADINO 2023 muestra que la prevalencia de exceso de peso es mayor en los hogares con **ingresos inferiores a 18.000 € anuales** y que el descenso observado desde 2019 apenas ha alcanzado a esos niños: el gradiente social de la salud se manifiesta ya en el cuerpo de los escolares. La EF escolar, gratuita y universal, es una herramienta de **equidad**.

e) Enfermedad. Las enfermedades crónicas (celiaquía no diagnosticada, enfermedad inflamatoria intestinal, insuficiencia renal, cardiopatías, asma grave, diabetes mal controlada) y algunos tratamientos prolongados (corticoides) frenan el crecimiento. Tras la curación de una enfermedad aguda se produce con frecuencia un **crecimiento recuperador** (*catch-up growth*).

f) Factores psicosociales y afectivos. La privación afectiva grave, el maltrato o el estrés crónico pueden frenar el crecimiento (la llamada **talla baja psicosocial o hiposomatotropismo psicosocial**), que se recupera al mejorar el entorno. En el plano del desarrollo motor, el estilo educativo familiar (sobrepotección frente a estimulación), las expectativas de género y el refuerzo social influyen poderosamente en la competencia motriz percibida y real.

g) Factores ambientales y geográficos. Clima (en Andalucía, el calor condiciona horarios y precauciones de hidratación), altitud, contaminación, entorno urbano (disponibilidad de espacios verdes y seguros para el juego) y estación del año (el crecimiento suele ser algo más rápido en primavera).

h) La tendencia secular (estudiada en el apartado 2.6) es, en sí misma, una prueba de la influencia de los factores exógenos: el genoma de la población española no ha cambiado en un siglo, pero sí su alimentación, su salud y sus condiciones de vida.

6.3. Datos actuales: exceso de peso y actividad física en el alumnado

Fuente	Población	Principales datos
Estudio ALADINO 2023 (AESAN, publicado en diciembre de 2024; integrado en la iniciativa COSI de la OMS-Europa)	12.678 escolares de 6 a 9 años de 296 centros de todas las comunidades autónomas; peso y talla medidos con criterios OMS	Exceso de peso: 36,1 % (sobrepeso 20,2 %; obesidad 15,9 %). Descenso de 4,5 puntos respecto a 2019 (40,6 %), más acusado en niñas, pero estancado en las familias con ingresos inferiores a 18.000 €. España sigue entre los países europeos con más exceso de peso infantil. Alrededor de un 30 % de los escolares pasa al menos 2 horas diarias ante pantallas, porcentaje que es mayor en las familias vulnerables.
Encuesta Andaluza de Salud (edición 2022-2023)	Población andaluza de 2 a 15 años (peso y talla declarados por las familias)	En torno a un tercio de la población infantil andaluza presenta sobrepeso u obesidad, con una tendencia descendente significativa desde 2012 (cuando superaba el 45 %), mayor prevalencia en los chicos y en las familias con menor nivel de estudios y más dificultades económicas.

El **Plan Integral de Obesidad Infantil de Andalucía** (PIOBIN), puesto en marcha en 2007 y en proceso de actualización por la Consejería de Salud, incluye el **entorno educativo** como uno de sus ámbitos de actuación, junto con el familiar, el sanitario y el de ocio y deporte.

Idea clave: los factores endógenos fijan el **potencial**; los exógenos determinan **cuánto de ese potencial se alcanza**. La escuela y la EF actúan sobre los exógenos modificables: actividad física, alimentación, descanso, uso de pantallas y entorno afectivo.

7. La evolución de la capacidad motriz entre los 6 y los 12 años

El título oficial habla de “patologías relacionadas con el crecimiento y **la evolución de la capacidad motriz**”. Antes de estudiar las alteraciones, conviene describir la evolución normal, que constituye el **referente** para detectar desviaciones. Entendemos por **capacidad motriz** el conjunto de capacidades perceptivo-motrices, físico-motrices (condicionales) y socio-motrices que permiten al alumno resolver con eficacia las situaciones motrices, y por **competencia motriz** su manifestación funcional en contextos reales (Ruiz Pérez, 1995).

7.1. Visión de conjunto por ciclos

Ciclo (LOMLOE)	Rasgos del crecimiento	Capacidades perceptivo-motrices	Habilidades motrices	Capacidades físicas
Primer ciclo (6-8 años)	Crecimiento lento y estable (5-6 cm/año). Primer “estirón” de Stratz en el inicio de la etapa; cambio de proporciones (piernas más largas, menor perímetro cefálico relativo).	Consolidación del esquema corporal (Le Boulch: etapa del “cuerpo percibido”, hasta los 7 años; después, “cuerpo representado”). Lateralidad definida sobre sí mismo. Equilibrio estático y dinámico en clara mejora. Ritmo y estructuración espacio-temporal básicos.	Paso al estadio maduro de las habilidades básicas: carrera, saltos, giros, lanzamientos y recepciones. Persisten errores de coordinación en tareas combinadas.	Mejora general por crecimiento y coordinación. Gran flexibilidad. Resistencia aeróbica en forma de juego intermitente. Escasa tolerancia a esfuerzos lácticos.
Segundo ciclo (8-10 años)	Segunda fase de “plenitud”: crecimiento estable, ligero aumento de la adiposidad prepuberal. Diferencias mínimas entre sexos.	Lateralidad proyectada sobre los demás y el espacio. Gran mejora del tiempo de reacción, la anticipación y la coordinación óculo-segmentaria.	Etapa óptima de aprendizaje motor (“edad de oro”): combinación de habilidades, habilidades genéricas (bote, pase, conducción, golpeo, finta) y primeras aplicaciones a juegos predeportivos.	Mejora de la velocidad de reacción y de frecuencia de movimientos. Fuerza general con autocargas. Resistencia aeróbica en juegos de larga duración.
Tercer ciclo (10-12 años)	Inicio de la pubertad en muchas niñas (y en algunos niños hacia los 11-12 años); estirón con aumento rápido de talla y peso. Gran heterogeneidad madurativa.	Posible torpeza transitoria ligada al estirón (cambios de longitud de palancas, desajuste del esquema corporal).	Estadio de aplicación: habilidades específicas en contextos deportivos, expresivos y en el medio natural; mayor comprensión táctica.	Comienza la diferenciación por sexos (fuerza y velocidad en los chicos que maduran antes). Pérdida de flexibilidad. Mejor respuesta a la resistencia aeróbica.

7.2. Evolución de las capacidades perceptivo-motrices

- **Esquema e imagen corporal:** de la percepción global del propio cuerpo a su representación mental y a la capacidad de organizar el movimiento de forma voluntaria (Le Boulch; Picq y Vayer). En el tercer ciclo, la **imagen corporal** adquiere una fuerte carga emocional con los cambios puberales.
- **Lateralidad:** definición ($\approx$ 4-6 años), afirmación sobre sí mismo ($\approx$ 6-8) y proyección sobre el otro y el espacio ($\approx$ 8-10). No se debe forzar el cambio de lateralidad.
- **Equilibrio:** mejora progresiva hasta los 10-12 años, en especial el equilibrio dinámico y el equilibrio con ojos cerrados, gracias a la maduración vestibular y propioceptiva.
- **Coordinación dinámica general y óculo-segmentaria:** mejora rápida y continua, con máxima receptividad entre los 6 y los 11 años.
- **Estructuración espacio-temporal y ritmo:** paso de nociones topológicas a proyectivas y euclidianas (Piaget); mejora de la apreciación de trayectorias, distancias y velocidades.

7.3. Evolución de las capacidades físicas básicas

- **Resistencia aeróbica:** el consumo máximo de oxígeno relativo al peso es similar al del adulto joven, por lo que el niño tolera bien los esfuerzos aeróbicos de intensidad moderada, siempre que sean variados e intermitentes. La capacidad anaeróbica láctica es limitada y la recuperación, rápida (Tema 03).
- **Fuerza:** aumento casi lineal con la edad; mejoras por vía neural; diferencias entre sexos pequeñas hasta la pubertad.
- **Velocidad:** mejora la velocidad de reacción y la frecuencia gestual por maduración nerviosa; la velocidad de desplazamiento mejora también con el aumento de la longitud de zancada y de la fuerza.
- **Flexibilidad:** involución progresiva; mayor en las niñas.

7.4. Diferencias por sexo en la competencia motriz

Hasta la pubertad no hay motivos biológicos de peso para separar por sexos ni para esperar rendimientos distintos. Las diferencias que se observan (por ejemplo, mayor competencia de los niños en lanzamientos y en habilidades con balón) se explican en gran medida por la **socialización diferencial**: tipo de juegos, ocupación de los espacios del patio, modelos deportivos y expectativas del entorno. La competencia motriz percibida, mayor en los chicos, es uno de los predictores de la práctica futura, lo que convierte la **coeducación** en una exigencia también desde la perspectiva del desarrollo (II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación y planes posteriores de la Junta).

8. Patologías relacionadas con el crecimiento y la evolución de la capacidad motriz

8.1. Concepto y clasificación

Bajo este epígrafe agrupamos las alteraciones que afectan al proceso de crecimiento o que interfieren en la adquisición normal de la competencia motriz, y que el docente de EF encuentra con frecuencia en su aula. Muchas de las alteraciones del aparato locomotor (escoliosis, cifosis, pie plano, genu valgo/varo, apofisitis) se estudian en detalle en el **Tema 03**; aquí las abordamos solo desde la perspectiva del crecimiento.

Grupo	Ejemplos
Alteraciones del crecimiento y de la maduración	Talla baja, talla alta, pubertad precoz y pubertad retrasada.
Alteraciones de la composición corporal	Sobrepeso y obesidad infantil; delgadez y trastornos de la conducta alimentaria (incipientes en el tercer ciclo).
Patologías osteoarticulares del crecimiento	Osteocondrosis y apofisitis, enfermedad de Perthes, epifisiolisis femoral, lesiones fisarias, alteraciones de la columna que progresan con el estirón.
Enfermedades crónicas con repercusión en la actividad física	Asma y broncoespasmo inducido por el ejercicio, diabetes tipo 1, cardiopatías y riesgo de muerte súbita, epilepsia, celiaquía, enfermedades renales.
Alteraciones de la evolución de la capacidad motriz	Trastorno del Desarrollo de la Coordinación (TDC), hiperlaxitud articular, hipotonía, dificultades motrices asociadas a otros trastornos del neurodesarrollo (TDAH, TEA, discapacidad intelectual) y discapacidad motora (parálisis cerebral, espina bífida, distrofias musculares).

8.2. Alteraciones del crecimiento y de la maduración

a) Talla baja. Se considera talla baja la situada **por debajo de -2 desviaciones estándar** de la media para la edad y el sexo (aproximadamente, por debajo del percentil 3), o claramente por debajo de la talla diana;

también es motivo de estudio una **velocidad de crecimiento** persistentemente baja que hace que el niño “cruce” percentiles hacia abajo. Se distinguen:

- **Variantes de la normalidad** (la mayoría de los casos): **talla baja familiar** (padres bajos, velocidad de crecimiento normal, edad ósea acorde) y **retraso constitucional del crecimiento y del desarrollo** (niños “que maduran tarde”: edad ósea retrasada, pubertad tardía y talla adulta normal).
- **Talla baja patológica**: déficit de GH, hipotiroidismo, síndromes genéticos (Turner, Down, Prader-Willi, Noonan), displasias esqueléticas (acondroplasia, con talla baja desproporcionada), niños nacidos pequeños para la edad gestacional sin crecimiento recuperador, enfermedades crónicas (celiaquía, enfermedad renal, cardiopatías), malnutrición, causas psicosociales o tratamientos prolongados con corticoides.

En EF, el alumno de talla baja puede estar en **desventaja** en tareas que dependen de la talla y el alcance (lanzamientos a canasta, bloqueos), y puede sufrir **burlas** o ser relegado en los juegos. Las adaptaciones son sencillas: modificar alturas y distancias (canastas regulables), valorar el progreso personal y no el rendimiento absoluto, y vigilar el clima de aula. En la **acondroplasia** se evitan los ejercicios con hiperflexión cervical, las volteretas y las actividades de impacto intenso sobre la columna (riesgo de compresión en la unión craneocervical y de estenosis del canal), siguiendo las indicaciones médicas. El alumnado en tratamiento con **hormona de crecimiento** puede realizar actividad física con normalidad.

b) Talla alta. Generalmente es familiar. Entre sus causas patológicas, el docente debe conocer el **síndrome de Marfan**: talla alta, extremidades y dedos largos, hiperlaxitud, alteraciones oculares y, sobre todo, **dilatación de la aorta**, por lo que suelen desaconsejarse los esfuerzos isométricos intensos, los deportes de contacto y los esfuerzos máximos, según el criterio del cardiólogo.

c) Pubertad precoz y pubertad retrasada. Se considera **pubertad precoz** el inicio de los caracteres sexuales secundarios antes de los **8 años en las niñas** y de los **9 años en los niños**, y **pubertad retrasada** la ausencia de inicio puberal a los **13 años en las niñas** y a los **14 en los niños**. Ambas requieren estudio médico. Para el docente, la principal repercusión es **emocional y social**: la niña que madura muy pronto puede sentirse expuesta (vestuarios, ropa deportiva, comentarios), y el niño que madura tarde puede perder confianza ante compañeros más fuertes. Requieren sensibilidad, privacidad y una evaluación referida al progreso individual.

8.3. El sobrepeso y la obesidad infantil

La **obesidad** es una enfermedad crónica caracterizada por un exceso de grasa corporal perjudicial para la salud. Es la alteración más prevalente relacionada con el crecimiento en el alumnado de Primaria (apartado 6.3) y tiene un origen **multifactorial**: genética, balance energético positivo (dieta y sedentarismo), sueño insuficiente, uso excesivo de pantallas y nivel socioeconómico.

Diagnóstico. En la infancia el IMC varía con la edad y el sexo (el **rebote adiposo**, aumento del IMC tras su mínimo hacia los 5-6 años, es precoz en los niños que desarrollarán obesidad), por lo que no se usan los puntos de corte del adulto, sino **percentiles o puntuaciones z**:

Referencia	Sobrepeso	Obesidad
OMS (2007), 5-19 años	IMC > +1 DE (≈ percentil 85)	IMC > +2 DE (≈ percentil 97)
Fundación Orbegozo (uso clínico habitual en España)	IMC ≥ percentil 90	IMC ≥ percentil 97
IOTF (Cole <i>et al.</i>, 2000)	Curva que a los 18 años corresponde a IMC 25	Curva que a los 18 años corresponde a IMC 30

Las prevalencias varían según el criterio empleado, por lo que siempre hay que indicar qué referencia se ha utilizado (ALADINO utiliza los estándares de la OMS). El **perímetro de la cintura** complementa al IMC como indicador de grasa abdominal.

Consecuencias. A corto plazo: menor competencia y condición física, sobrecarga articular (pie plano, genu valgo, dolor de rodilla, **epifisiolisis femoral**), intolerancia al calor, alteraciones respiratorias, maduración más temprana, resistencia a la insulina y, sobre todo, **consecuencias psicosociales**: baja autoestima, insatisfacción corporal, estigmatización y acoso. A largo plazo, persistencia de la obesidad en la edad adulta y riesgo de diabetes tipo 2, hipertensión y enfermedad cardiovascular. Se establece así un **círculo vicioso**: la

obesidad reduce la competencia motriz, la baja competencia genera experiencias negativas en EF y en el juego, y estas experiencias conducen a evitar la actividad física.

Respuesta educativa. Romper ese círculo es la gran tarea del docente: actividades de **bajo impacto articular** y de intensidad moderada; **éxito asegurado** y retos graduados; tareas en las que el peso no sea una desventaja (o sea incluso una ventaja: empujes, juegos de lucha adaptada, equilibrios en pareja); evitar las exposiciones públicas (filas de elección de equipos, pesajes o resultados de tests en voz alta, carreras de eliminación); cuidar el lenguaje (centrarse en la salud y el disfrute, **nunca en el peso**), atender al riesgo de acoso y coordinarse con la familia y el pediatra, y con los programas del centro (Creciendo en Salud, desayunos saludables, recreos activos).

8.4. Patologías osteoarticulares relacionadas con el crecimiento

Desde la perspectiva del crecimiento, interesa subrayar **por qué** aparecen y **cuándo**:

- **Osteocondrosis y apofisitis** (Osgood-Schlatter, Sinding-Larsen-Johansson, Sever; descritas en el Tema 03): aparecen en periodos de **crecimiento rápido**, cuando el hueso crece más deprisa que la unidad músculo-tendinosa y la tracción repetida se concentra en apófisis todavía cartilaginosas. Son más frecuentes en niños **muy activos o especializados precozmente** en un deporte. Son autolimitadas y mejoran al cerrarse los núcleos de osificación.
- **Enfermedad de Legg-Calvé-Perthes**: necrosis avascular de la cabeza femoral, típica entre los 4 y los 8 años, más frecuente en varones; cursa con cojera y dolor que puede referirse a la rodilla. Se maneja médicamente limitando las cargas de impacto.
- **Epifisiolisis femoral proximal**: deslizamiento de la epífisis de la cabeza del fémur sobre la metáfisis a través de la fisis debilitada, típica de la **preadolescencia y la pubertad**, con la **obesidad** como principal factor de riesgo y una asociación con desequilibrios hormonales. Es una urgencia ortopédica.
- **Lesiones fisarias** (Salter-Harris) y **fracturas por sobrecarga** en jóvenes con volúmenes de práctica excesivos.
- **Alteraciones raquídeas**: la escoliosis idiopática del adolescente **progresas sobre todo durante el estirón**, por lo que el final de Primaria es un momento clave para la detección (test de Adams, Tema 03).

Idea clave: cojera persistente sin traumatismo, dolor nocturno o dolor de rodilla en un niño que no se explica por la exploración local exige comunicación a la familia y derivación médica. El docente no diagnostica, pero **su observación diaria puede adelantar el diagnóstico**.

8.5. Enfermedades crónicas con repercusión en la actividad física

En todos estos casos, la regla general es la misma: **la actividad física está indicada** (salvo contraindicación médica expresa y concreta) y forma parte del tratamiento; lo que cambia son las **precauciones**.

Situación	Datos clave	Actuación en EF
Asma y broncoespasmo inducido por el ejercicio (BIE)	Es la enfermedad crónica más frecuente en la infancia: en España, el estudio <i>Global Asthma Network</i> (2016-2019) encontró sibilancias en el último año en torno al 10 % de los escolares de 6-7 años. El BIE es un estrechamiento transitorio de las vías aéreas tras un ejercicio intenso, favorecido por el aire frío y seco, los alérgenos (primavera) y la contaminación; los síntomas (tos, pitos, opresión, disnea) aparecen típicamente pocos minutos después de terminar el esfuerzo y ceden espontáneamente en menos de una hora.	Conocer el plan de acción y la medicación de rescate (inhalador accesible, con cámara si la usa); premedicación si está pautada; calentamiento prolongado y progresivo ; esfuerzos intermitentes ; evitar el frío intenso y los días de alta polinización en exterior; permitir que el alumno regule la intensidad. Ante una crisis: detener la actividad, postura sentada, inhalador según pauta y aviso a la familia o al 112 si no mejora.
Diabetes tipo 1	Enfermedad autoinmune con déficit de insulina; el alumnado usa insulina (plumas o bomba) y, cada vez más, monitores continuos de glucosa (Tema 03). El riesgo principal en EF es la hipoglucemia , durante o horas después del ejercicio.	Conocer el plan individualizado; control de glucemia antes de la sesión si está pautado; hidratos de carbono de absorción rápida siempre disponibles; reconocer los síntomas (temblor, sudor, palidez, confusión, cambio de conducta); nunca dejar solo al alumno con síntomas.
Cardiopatías y prevención de la muerte súbita	La muerte súbita en jóvenes deportistas es rara (del orden de 1 caso por cada 100.000-200.000 jóvenes al año), pero dramática. Sus causas principales son cardiopatías estructurales hereditarias (miocardiopatía hipertrófica , miocardiopatía arritmogénica), anomalías congénitas de las arterias coronarias, canalopatías (síndrome de QT largo, síndrome de Brugada), miocarditis y la <i>commotio cordis</i> (golpe torácico).	Conocer los antecedentes (cardiopatías operadas, arritmias). Signos de alarma que obligan a interrumpir la actividad y a derivar: síncope o mareo durante el esfuerzo , dolor torácico, palpitaciones, disnea desproporcionada, y antecedentes familiares de muerte súbita en jóvenes. Formación del profesorado en soporte vital básico y uso del desfibrilador externo automatizado (DEA; en Andalucía, regulado por el Decreto 22/2012).
Epilepsia	Trastorno neurológico frecuente; la mayoría del alumnado con crisis controladas puede hacer EF con normalidad.	Supervisión en actividades en altura y en el medio acuático; conocer el protocolo ante crisis (proteger, no introducir nada en la boca, posición lateral de seguridad, controlar el tiempo, medicación de rescate si está pautada, 112 si se prolonga).
Celiaquía, enfermedad renal, enfermedades reumáticas (artritis idiopática juvenil), oncológicas	Pueden afectar al crecimiento, a la condición física y a la asistencia.	Actividad adaptada a la fase de la enfermedad, según el informe médico; cuidar la hidratación, la fatiga y los aspectos emocionales.

8.6. Alteraciones de la evolución de la capacidad motriz

a) El Trastorno del Desarrollo de la Coordinación (TDC). También llamado **dispraxia del desarrollo** y, en la literatura española clásica, **torpeza motriz** (Ruiz Pérez, 1995). Es un trastorno del neurodesarrollo que el **DSM-5** (APA, 2013) define mediante cuatro criterios:

- **A.** La adquisición y ejecución de habilidades motrices coordinadas está **muy por debajo** de lo esperado para la edad y las oportunidades de aprendizaje (torpeza, lentitud, imprecisión).
- **B.** Esta deficiencia **interfiere de forma significativa** en las actividades de la vida diaria (vestirse, comer, escribir) y en el rendimiento escolar, el juego y el ocio.
- **C.** Los síntomas comienzan en las **primeras fases del desarrollo**.
- **D.** No se explican mejor por discapacidad intelectual, deficiencia visual u otra afección neurológica (parálisis cerebral, distrofia muscular).

Afecta aproximadamente al **5-6 % de la población escolar**, es más frecuente en niños que en niñas y presenta una alta comorbilidad con el TDAH, los trastornos del aprendizaje (dislexia) y los del lenguaje. Las **recomendaciones internacionales de la European Academy of Childhood Disability** (Blank *et al.*, 2019) indican que el diagnóstico lo realizan profesionales sanitarios y que, para el criterio A, se use una prueba motora estandarizada, siendo el **MABC-2** la más utilizada. El TDC **no se “cura” con la edad**: sin intervención, muchos niños mantienen las dificultades en la adolescencia, con consecuencias como baja competencia motriz percibida, aislamiento en el juego, sedentarismo, sobrepeso y ansiedad.

Señales de alerta para el docente de EF: dificultades persistentes para botar, atrapar, saltar a la comba, montar en bicicleta o mantener el equilibrio; lentitud en vestirse y desvestirse; letra poco legible; evitación de los juegos motores; caídas y tropiezos frecuentes. El docente **no diagnostica**, pero su observación es esencial para la detección (protocolo de las Instrucciones de 8 de marzo de 2017).

La intervención más eficaz se basa en enfoques **orientados a la tarea y a la actividad** (por ejemplo, el enfoque CO-OP, *Cognitive Orientation to daily Occupational Performance*, de Polatajko, y el *Neuromotor Task Training*), que enseñan directamente las habilidades que el niño necesita en contextos significativos, frente a los enfoques centrados solo en los procesos subyacentes. En EF esto se traduce en: práctica frecuente de las habilidades funcionales, descomposición de tareas, material facilitador (balones más grandes y blandos, globos, menor velocidad), instrucciones breves con modelado visual, estrategias verbales de autoinstrucción y, sobre todo, protección de la **autoestima** y de la participación.

b) Hiperlaxitud articular. Es el aumento del rango de movimiento articular por encima de lo normal, muy frecuente en la infancia (especialmente en niñas). Se valora con la **escala de Beighton** (9 puntos), y los criterios internacionales de 2017 sitúan el punto de corte de hiperlaxitud generalizada en **6 o más puntos en niños prepúberes** (5 en los adultos jóvenes). En la mayoría de los casos es asintomática, pero puede asociarse a dolores articulares, esguinces y luxaciones de repetición, peor propiocepción e incluso torpeza. En EF: **priorizar la estabilidad, la fuerza y la propiocepción** sobre la flexibilidad, evitar las posturas en hiperextensión mantenida y no exhibirla como “habilidad”. Cuando se asocia a otros signos (piel muy elástica, fragilidad, talla alta), debe descartarse un trastorno del tejido conectivo (síndromes de Ehlers-Danlos, de Marfan).

c) Hipotonía y retraso motor. Algunos niños presentan tono muscular bajo, retraso en la adquisición de hitos motores y fatiga precoz, asociados o no a síndromes (síndrome de Down, en el que además debe considerarse la posible **inestabilidad atloaxoidea**, que contraindica volteretas y flexiones forzadas del cuello mientras no haya valoración médica).

d) Dificultades motrices asociadas a otros trastornos del neurodesarrollo. El alumnado con **TDAH** presenta con frecuencia problemas de coordinación, de control inhibitorio y de respeto a las reglas; el alumnado con **TEA**, dificultades de planificación motriz (praxias), hipo- o hipersensibilidad sensorial y dificultades en los juegos de interacción; el alumnado con **discapacidad intelectual**, un desarrollo motor más lento. La EF bien planteada es especialmente beneficiosa para todos ellos.

e) Discapacidad motora (parálisis cerebral, espina bífida, distrofia muscular de Duchenne, artrogriposis): requiere adaptaciones de acceso y de tarea, coordinación con el fisioterapeuta del EOE y, cuando proceda, actividades de deporte adaptado e inclusivo (boccia, goalball, baloncesto en silla). Se estudia con detalle en el tema dedicado al alumnado con discapacidad.

9. Evaluación en el proceso educativo

9.1. Sentido de la evaluación en este tema

En el contexto escolar, “evaluar” el crecimiento y las patologías no significa diagnosticar, sino **recoger información** para conocer al alumnado, **detectar** posibles alteraciones y comunicarlas, **ajustar** la enseñanza y **educar** al alumnado en el conocimiento y la valoración de su propio cuerpo. Esta evaluación debe ser:

- **Educativa y formativa:** al servicio del aprendizaje (por ejemplo, que el alumnado aprenda a tomarse el pulso o a interpretar su progreso), nunca para clasificar ni calificar el cuerpo.
- **Referida al progreso individual** (criterial y personalizada) y no a baremos normativos que penalizan a los maduradores tardíos, a los alumnos con sobrepeso o con discapacidad.
- **Ética y confidencial:** los datos de salud son categorías especiales de datos (RGPD y LO 3/2018); se requiere la información y el consentimiento de las familias para medidas que vayan más allá de la práctica ordinaria, y los resultados no se exponen públicamente.

9.2. Fuentes de información

1. **Evaluación inicial** del curso y de cada situación de aprendizaje: observación de las habilidades y de la condición física.
2. **Información de las familias:** cuestionario de salud al inicio del curso (enfermedades, alergias, medicación, lesiones, limitaciones), entrevistas y tutorías.
3. **Informes médicos** aportados por la familia, que indiquen la actividad aconsejada y las precauciones (no basta un genérico “exento de EF”: en Primaria el área no se “exime”, sino que se adapta la actividad y se ajustan los instrumentos de evaluación).
4. **Expediente académico, informe de tránsito desde Infantil e informe psicopedagógico** del EOE, cuando exista, registrados en **Séneca**.
5. **Coordinación con el equipo docente**, la tutoría, el EOE (orientador, médico del EOE en las zonas donde exista, fisioterapeuta) y la enfermera referente del centro de salud.

9.3. Instrumentos al alcance del docente de EF

a) Antropometría básica (con fines educativos y con prudencia). La talla y el peso son datos sensibles. Si se utilizan, debe ser dentro de una situación de aprendizaje (conocimiento del cuerpo, matemáticas aplicadas), con consentimiento, **de forma individual y privada**, sin comparaciones y orientando la interpretación hacia la salud. El **IMC** (peso en kg / talla en m²) se interpreta con **percentiles para la edad y el sexo** (OMS, Orbegozo) y nunca con los cortes del adulto; su cálculo y valoración clínica corresponde al pediatra. En muchos casos es preferible **no pesar** al alumnado y centrar la evaluación en la condición física y los hábitos.

b) Baterías de condición física relacionada con la salud.

Batería	Origen	Pruebas	Comentario
EUROFIT	Consejo de Europa (1988)	Equilibrio flamenco, golpeo de placas (<i>plate tapping</i>), flexión de tronco en sedestación, salto horizontal, dinamometría manual, abdominales en 30 s, suspensión con flexión de brazos, carrera de ida y vuelta 10 × 5 m y <i>course navette</i>	Clásica, muy extendida; orientada al rendimiento.
ALPHA-Fitness	Proyecto europeo ALPHA; Ruiz <i>et al.</i> (2011), Universidad de Granada	Versión basada en la evidencia: IMC, perímetro de cintura, pliegues cutáneos (tricipital y subescapular), dinamometría manual, salto de longitud a pies juntos y <i>course navette</i> (20 m). Versión de alta prioridad (sin pliegues, para cuando el tiempo es limitado, como en la escuela) y versión extendida (añade la prueba de velocidad-agilidad 4 × 10 m)	Pruebas válidas, fiables, seguras y relacionadas con la salud ; aplicable a escolares de 6 a 18 años con valores de referencia.
Cuestionario IFIS	Grupo PROFITH (UGR)	Autopercepción de la condición física	Útil para trabajar la autoevaluación.

Los tests de condición física se aplican en Primaria con carácter **formativo y diagnóstico** (comparación del alumno consigo mismo, establecimiento de metas personales), nunca como instrumento único de calificación, y con precauciones: calentamiento, ambiente no competitivo, información a las familias, adaptación o exención de pruebas para el alumnado con contraindicaciones (por ejemplo, *course navette* en alumnado con cardiopatía o asma no controlada).

c) Evaluación del desarrollo y la competencia motriz.

- **Observación sistemática** con listas de control y escalas de valoración de los patrones motores (por ejemplo, de los estadios inicial, elemental y maduro de Gallahue o de los patrones de Wickstrom).
- **MABC-2** (*Movement Assessment Battery for Children*, Henderson, Sugden y Barnett, 2007): prueba estandarizada para 3-16 años, con tres bandas de edad y ocho tareas agrupadas en **destreza manual, puntería y atrape, y equilibrio**. Clasifica según un “semáforo”: **zona roja** ($\leq$ percentil 5, dificultad motriz significativa), **ámbar** (percentiles 6-15, riesgo) y **verde**. Incluye una **lista de comprobación** para docentes y familias que valora el movimiento en contextos cotidianos. Su aplicación diagnóstica corresponde a especialistas, pero la lista de comprobación es un buen instrumento de cribado escolar.
- **TGMD-3** (*Test of Gross Motor Development*, Ulrich): evalúa habilidades locomotoras y de balón en niños de 3 a 10 años.
- **DCDQ** (*Developmental Coordination Disorder Questionnaire*, Wilson): cuestionario para familias sobre la coordinación en la vida diaria.
- Baterías clásicas de la tradición psicomotriz (Ozeretski, Picq y Vayer) y las pruebas de la batería de Da Fonseca, hoy con valor más histórico.

d) Observación de signos de alerta: cojera, dolor localizado persistente, dolor nocturno, asimetrías (hombros, escápulas, pliegues de la cintura), fatiga desproporcionada, mareo o síncope en el esfuerzo, disnea o tos tras el ejercicio, torpeza persistente, cambios bruscos de peso o conductas de evitación (vestuario, ropa).

9.4. Evaluación del aprendizaje del alumnado con alteraciones

El alumnado con patologías o limitaciones se evalúa con los **mismos criterios de evaluación** que su grupo, ajustando las **tareas e instrumentos** (adaptaciones de acceso y metodológicas) y, solo cuando sea preciso, mediante las medidas específicas previstas en la Orden de 30 de mayo de 2023. Los criterios de evaluación del área permiten evaluar aprendizajes **conceptuales, actitudinales y de autonomía en el cuidado de la salud** (conocimiento de su enfermedad, autocuidado, colaboración en tareas de arbitraje o de organización), de modo que **ningún alumno debería quedar “sin calificación” en EF** por motivos de salud.

10. Tratamiento en el proceso educativo

10.1. Principios de actuación

El “tratamiento” de 1993 se traduce hoy en **respuesta educativa inclusiva**, basada en:

1. **Prevención:** variedad, progresión, calentamiento, adecuación de cargas a la edad biológica, hidratación y protección solar, revisión de material e instalaciones, educación postural.
2. **Detección y derivación:** el docente observa, registra y comunica a la familia y, en su caso, al EOE; nunca diagnostica ni prescribe.
3. **Adaptación e inclusión:** aplicación de los principios del **Diseño Universal para el Aprendizaje** (múltiples formas de implicación, representación y acción-expresión) y de las medidas de atención a la diversidad.
4. **Educación para la salud:** el alumno aprende a conocer su cuerpo y, en su caso, su enfermedad, y a cuidarse con autonomía creciente.
5. **Coordinación:** familia, tutoría, EOE, servicios sanitarios (pediatría, enfermería referente escolar), entrenadores de las escuelas deportivas.

10.2. Pautas específicas según la alteración

Alteración	Qué priorizar	Qué evitar o vigilar
Fases de crecimiento rápido (estirón)	Coordinación, flexibilidad de mantenimiento, técnica; atención a la torpeza transitoria	Volúmenes altos de saltos y carreras; competir por marcas; comparar públicamente
Apofisitis (Osgood, Sever)	Actividad sin dolor; estiramientos suaves; roles alternativos	Saltos repetidos, arrodillarse, carrera en superficies duras durante las fases dolorosas
Talla baja / acondroplasia	Ajustar alturas y distancias; valorar el progreso personal	Burlas; en acondroplasia, hiperflexión cervical, volteretas e impactos intensos
Sobrepeso y obesidad	Bajo impacto, éxito asegurado, intensidad moderada, juegos cooperativos, protagonismo positivo	Pesajes públicos, carreras eliminatorias, comentarios sobre el cuerpo
Asma / BIE	Calentamiento largo, esfuerzos intermitentes, inhalador accesible	Frío intenso, polen, contaminación; esfuerzos continuos máximos
Diabetes tipo 1	Plan individualizado, glucemia, hidratos de carbono a mano	Ejercicio sin control previo si está pautado; dejar solo al alumno con síntomas
Cardiopatías / signos de alarma	Seguir el informe cardiológico; formación en RCP y DEA	Esfuerzos máximos e isométricos intensos si están desaconsejados; ignorar un síncope en el esfuerzo
TDC	Práctica funcional orientada a la tarea, material facilitador, éxito y autoestima	Exposición pública del error; elección de equipos por capitanes
Hiperlaxitud	Fuerza, estabilidad y propiocepción	Estiramientos extremos, hiperextensión mantenida
Síndrome de Down	Actividad variada y motivadora	Volteretas y flexiones forzadas del cuello sin valoración de la estabilidad atloaxoidea

10.3. Coordinación con las familias y los servicios sanitarios

- Al inicio del curso: recogida de información de salud y revisión de los **planes individualizados** existentes.
- En Andalucía, la **Instrucción conjunta de 31 de agosto de 2023** de las Consejerías de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Salud y Consumo y del Servicio Andaluz de Salud estableció un protocolo de actuaciones para atender en los centros docentes al alumnado con **enfermedad en situación de cronicidad compleja o en cuidados paliativos** que necesita cuidados sanitarios durante la jornada escolar, mediante un **plan individualizado de cuidados** elaborado por la enfermera referente en coordinación con la familia, que incluye la actuación ante emergencias.
- Para las enfermedades crónicas más frecuentes (asma, diabetes, epilepsia, alergias graves), el centro dispone de **protocolos de actuación** y el profesorado de EF debe conocerlos, saber dónde está la medicación de rescate y participar en la formación que ofrecen los centros de salud y los Centros del Profesorado (CEP).
- Ante una lesión o un signo de alarma: atención inicial (PAS: proteger, avisar, socorrer), comunicación inmediata a la familia, registro de la incidencia en el centro y seguimiento de la reincorporación con las indicaciones médicas.

11. Marco normativo aplicado al tema

Norma o programa	Relación con el tema
LOE (LO 2/2006) modificada por la LOMLOE (LO 3/2020)	Desarrollo integral del alumnado; entre los objetivos de Primaria, valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física, el deporte y la alimentación como medios para favorecer el desarrollo personal y social. Principios de inclusión, DUA y equidad.
RD 157/2022 , de 1 de marzo	Área de EF: la competencia específica 1 (estilo de vida activo y saludable) y el bloque “Vida activa y saludable” (salud física, mental y social; alimentación e hidratación; descanso; educación postural; prevención de lesiones; respeto a la diversidad corporal) concretan este tema; la competencia específica 2 y el bloque “Resolución de problemas en situaciones motrices” recogen la evolución de las habilidades, y el bloque de “Autorregulación emocional e interacción social” la aceptación de las diferencias.
Ley 17/2007, de Educación de Andalucía (LEA)	Promoción de hábitos de vida saludable, equidad e inclusión.
Decreto 101/2023 , de 9 de mayo, y Orden de 30 de mayo de 2023	Currículo andaluz de Primaria (concreción de competencias específicas, criterios y saberes de EF por ciclos); atención a la diversidad, evaluación y tránsito.
Decreto 328/2010 (ROC de los CEIP)	Plan de Centro (proyecto educativo, plan de atención a la diversidad), plan de autoprotección y funciones del profesorado.
Instrucciones de 8 de marzo de 2017 (y actualizaciones)	Protocolo de detección e identificación del alumnado con NEAE y organización de la respuesta educativa (relevante en el TDC, el TDAH o la discapacidad motora).
Instrucción conjunta de 31 de agosto de 2023 (Educación, Salud y SAS)	Protocolo de atención en los centros docentes del alumnado con enfermedad en situación de cronicidad compleja o cuidados paliativos; plan individualizado de cuidados.
Programa Creciendo en Salud (Programas para la Innovación Educativa, Infantil, Educación Especial y Primaria)	Líneas de intervención como la educación emocional, los estilos de vida saludable (alimentación equilibrada y actividad física), los autocuidados y la prevención de la accidentalidad, entre otras.
Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía (Decreto 6/2008) y programa “El Deporte en la Escuela” (Orden de 6 de abril de 2006, escuelas deportivas en los centros)	Actividad físico-deportiva voluntaria, en horario no lectivo, para escolares de 6 a 18 años, estructurada en los ámbitos de iniciación, promoción y rendimiento de base; carácter formativo, polideportivo y no discriminatorio, coherente con la prevención de la especialización precoz. Los programas que integran el Plan se aprueban periódicamente mediante orden conjunta de las Consejerías competentes.
Ley 39/2022, del Deporte , y Ley 5/2016, del Deporte de Andalucía	La actividad física como factor de salud y el deporte en edad escolar como actividad formativa.
Decreto 22/2012 (Andalucía)	Uso de desfibriladores externos automatizados fuera del ámbito sanitario y Registro Andaluz de DEA.
Plan Integral de Obesidad Infantil de Andalucía (PIOBIN) y Estrategia de Promoción de una Vida Saludable	Actuaciones intersectoriales frente a la obesidad infantil, incluido el ámbito educativo.

Norma o programa	Relación con el tema
Directrices de la OMS (2020) sobre actividad física y hábitos sedentarios	Referencia científica para las recomendaciones de actividad física a la población de 5-17 años.
RGPD y LO 3/2018	Tratamiento confidencial de los datos de salud del alumnado.

Equivalencia terminológica: el título de 1993 habla de “patologías” y de su “tratamiento en el proceso educativo”. Hoy hablamos de **alumnado con problemas de salud o con necesidades específicas de apoyo educativo**, de **respuesta educativa inclusiva** y de **DUA**, y el trabajo se organiza en **situaciones de aprendizaje** vinculadas a **competencias específicas**, **criterios de evaluación** y **saberes básicos**, en coordinación con los servicios sanitarios.

12. Aplicación didáctica: situación de aprendizaje

“Crezco, me nuevo y me cuido: el pasaporte del cuerpo que cambia”

Contextualización. CEIP de una localidad de la provincia de Jaén, **4.º de Primaria (segundo ciclo)**, 25 alumnos y alumnas. En el grupo hay un alumno con **diagnóstico de TDC** y TDAH asociado, una alumna con **asma** (broncoespasmo inducido por el ejercicio), dos alumnos con **sobrepeso** a los que preocupa su imagen y un alumno con **talla baja familiar** que evita los juegos de balón. El centro participa en **Creciendo en Salud** (línea de estilos de vida saludable) y en el programa **El Deporte en la Escuela**. Temporalización: **9 sesiones de 45-60 minutos** en el segundo trimestre (febrero-marzo), en coordinación con Ciencias de la Naturaleza (“el cuerpo humano y la salud”) y Matemáticas (medidas, tablas y gráficas).

Reto o producto final. Cada alumno elabora su **“Pasaporte del cuerpo que cambia”**, un cuaderno personal (no público) en el que registra su progreso en tres retos motores elegidos por él, sus hábitos (sueño, desayuno, pantallas, actividad diaria) y sus propósitos. Como producto colectivo, la clase organiza en el recreo la **“Feria de los huesos fuertes”**: estaciones de juegos de saltos y juegos populares andaluces para el alumnado de 1.er ciclo.

Conexión curricular (formulada de forma general según el RD 157/2022 y la Orden de 30 de mayo de 2023):

- **Competencias específicas:** CE1 (vida activa y saludable: conocer los efectos de la actividad física, la alimentación y el descanso sobre el crecimiento y la salud), CE2 (adaptar las habilidades motrices a situaciones de juego) y CE3 (autorregulación emocional e interacción social: respeto a la diversidad corporal, cooperación).
- **Criterios de evaluación** asociados a estas competencias para el segundo ciclo: reconocer hábitos saludables relacionados con la actividad física, la alimentación y el descanso; aplicar medidas de seguridad y prevención; desarrollar habilidades motrices en situaciones de juego; respetar las diferencias corporales y de competencia y rechazar los comportamientos discriminatorios.
- **Saberes básicos:** bloque **A. Vida activa y saludable** (salud física, efectos de la actividad física, alimentación, descanso, respeto y aceptación del propio cuerpo y del de los demás); bloque **C. Resolución de problemas en situaciones motrices** (habilidades locomotrices, manipulativas y de equilibrio); bloque **D. Autorregulación emocional e interacción social**; bloque **E. Manifestaciones de la cultura motriz** (juegos populares andaluces).
- **Competencias clave:** STEM (conocimiento del cuerpo, registro y análisis de datos), CPSAA (autoconocimiento, autocuidado, metas personales), CCL, CD (gráficas sencillas con hoja de cálculo o aplicación), CC (respeto a la diversidad).

Secuencia de sesiones.

Sesión	Título	Actividades principales
1	“¿Cómo crecemos?”	Evaluación inicial: lluvia de ideas y “mapa del cuerpo” en papel continuo. Juego de las proporciones (comparar con un muñeco de un bebé: ¿cabeza más grande?). Presentación del reto y del pasaporte. Elección de tres retos motores personales (bote, comba, equilibrio, lanzamiento a diana, salto).
2	“Mis huesos crecen con los saltos”	Explicación sencilla del cartílago de crecimiento (“la fábrica del hueso”). Circuito de saltos variados de baja altura: comba individual y colectiva, rayuela (<i>tejo</i>), aros, “el río y la orilla”. Registro de sensaciones.
3	“Músculos que juegan”	Fuerza con el propio peso: cuadrupedias (“los animales de Sierra Mágica”), reptaciones, transportes por parejas, juegos de empuje y tracción en colchoneta. Idea clave: “más fuerza = mejor coordinación”.
4	“Mi corazón y mis pulmones”	Juegos de persecución de distinta intensidad, toma de pulso y escala de esfuerzo con caritas. Calentamiento progresivo y largo como contenido (lo dirige, si lo desea, la alumna con asma, explicando por qué le ayuda).
5	“Juegos de mis abuelos”	Juegos populares andaluces de habilidad: la lima, el pañuelo, las chapas, el trompo, la comba con canciones populares. Entrevista previa en casa a los abuelos. Variantes para que todos tengan éxito.
6	“Duermo, desayuno y me desconecto”	Juego de pistas por estaciones con preguntas sobre sueño (9-12 horas), desayuno saludable, hidratación y pantallas; propuesta de un “reto familiar” de una semana (paseo diario, menos pantallas).
7	“Practico mis retos”	Estaciones de práctica autónoma de los retos personales con fichas de niveles (enseñanza recíproca y autoevaluación). El docente observa y ajusta el material.
8	“Preparamos la feria”	Diseño por grupos de una estación de la “Feria de los huesos fuertes” (normas, material, adaptaciones para los pequeños).
9	“Feria y pasaporte”	Realización de la feria en el recreo con 1.º y 2.º. Segunda medición de los retos personales y reflexión final en el pasaporte; autoevaluación y coevaluación.

Metodología y organización. Estilos de enseñanza participativos y cognitivos (enseñanza recíproca, microenseñanza en la feria, descubrimiento guiado y resolución de problemas, según Mosston y Ashworth), aprendizaje cooperativo en grupos heterogéneos de 4-5 con roles rotativos, y **evaluación referida a uno mismo**. Para evitar comparaciones, **no se pesa ni se mide en clase**: si la familia lo desea, puede anotar en el pasaporte la talla medida en la revisión pediátrica (dato privado que solo ve el alumno). Espacios: pista polideportiva (primera hora para evitar el frío en los días de invierno y por la alumna con asma), gimnasio y aula.

Materiales. Combas individuales y largas, aros, conos, tiza, colchonetas, balones de distintos tamaños y texturas (incluidos balones blandos y globos), dianas, chapas y trompos, cronómetros, tabletas, fichas de niveles con pictogramas, pasaporte impreso.

Atención a la diversidad y DUA.

- **Implicación:** elección de los retos personales; niveles de dificultad graduados; refuerzo del progreso y no del resultado.
- **Representación:** demostración visual, fichas con pictogramas e imágenes, instrucciones breves.
- **Acción y expresión:** el pasaporte admite dibujo, texto o audio; distintos roles en la feria.
- **Alumno con TDC y TDAH:** material facilitador (balones grandes y blandos, comba más lenta, dianas grandes), descomposición de tareas, autoinstrucciones verbales (“mira, prepara, lanza”), anticipación de la estructura de la sesión, tiempos de práctica adicionales y responsabilidad en una estación (rol de liderazgo). Coordinación con el EOE.
- **Alumna con asma:** inhalador accesible, calentamiento prolongado, actividad intermitente, autorregulación de la intensidad.
- **Alumnado con sobrepeso:** retos de éxito asegurado; formación de grupos por el docente; protagonismo positivo en tareas de fuerza y empuje; lenguaje centrado en la salud y el disfrute.
- **Alumno de talla baja:** dianas y canastas a distintas alturas; retos en los que la agilidad sea una ventaja.

Evaluación.

Instrumento	Qué evalúa	Agente
Pasaporte del cuerpo (registro personal de retos y hábitos)	Progreso personal, conocimiento de hábitos saludables, establecimiento de metas	Alumno (autoevaluación) y docente
Escala de observación de las habilidades (estadios de los patrones de salto, bote y lanzamiento)	Evolución de la competencia motriz	Docente
Lista de control de la estación de la feria	Organización, seguridad, adaptación para los pequeños, cooperación	Docente y coevaluación
Rúbrica de actitudes	Respeto a la diversidad corporal, ayuda a los compañeros, aceptación del resultado	Docente y coevaluación
Diana de autoevaluación final	Satisfacción, esfuerzo, aprendizaje percibido	Alumno

Las observaciones se registran en el cuaderno del docente en **Séneca**, vinculadas a los criterios de evaluación. La información relevante sobre el alumno con TDC se comparte con la tutoría y el EOE, y se informa a las familias del “reto familiar” para dar continuidad a los hábitos fuera del centro.

13. Conclusión

El maestro o la maestra de EF trabaja con organismos en pleno crecimiento, que no son adultos en miniatura: sus huesos crecen desde fisis abiertas y vulnerables, su fuerza mejora sobre todo por vía nerviosa, su sistema nervioso atraviesa la etapa de máxima plasticidad y su maduración sigue calendarios muy diferentes de un alumno a otro. Conocer las leyes del crecimiento, las curvas de Scammon, el pico de velocidad de crecimiento, las fases del desarrollo motor de Gallahue y la interacción entre factores endógenos y exógenos permite

programar con fundamento: variedad y multilateralidad, actividades de impacto para el hueso, fuerza global y lúdica, coordinación como prioridad y rechazo de la especialización precoz. Al mismo tiempo, el docente es un **agente privilegiado de detección:** talla y maduración atípicas, obesidad, apofisitis, coxeras, signos de alarma cardíaca, broncoespasmo o torpeza motriz persistente. Su respuesta se resume en **observar, comunicar, adaptar e incluir**, en coordinación con las familias, el EOE y los servicios sanitarios, sin diagnosticar ni etiquetar. Con una prevalencia de exceso de peso que todavía afecta a más de un tercio de los escolares y con un claro gradiente social, la EF escolar, universal y gratuita, se convierte en una herramienta de **salud pública y de equidad**, plenamente alineada con la competencia específica 1 del área, con Creciendo en Salud y con las directrices de la OMS.

14. Bibliografía y webgrafía

Bibliografía

- Bailey, D. A., McKay, H. A., Mirwald, R. L., Crocker, P. R. y Faulkner, R. A. (1999). A six-year longitudinal study of the relationship of physical activity to bone mineral accrual in growing children: the University of Saskatchewan Bone Mineral Accrual Study. *Journal of Bone and Mineral Research*, 14(10).
- Balyi, I. y Hamilton, A. (2004). *Long-Term Athlete Development: Trainability in Childhood and Adolescence*. National Coaching Institute British Columbia.
- Blank, R. *et al.* (2019). International clinical practice recommendations on the definition, diagnosis, assessment, intervention, and psychosocial aspects of developmental coordination disorder. *Developmental Medicine & Child Neurology*, 61(3), 242-285.
- Carrascosa, A. *et al.* (2008). Estudio transversal español de crecimiento 2008. Parte II: valores de talla, peso e índice de masa corporal desde el nacimiento a la talla adulta. *Anales de Pediatría*, 68(6), 552-569.
- Cole, T. J., Bellizzi, M. C., Flegal, K. M. y Dietz, W. H. (2000). Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide. *BMJ*, 320.
- Contreras, O. R. (1998). *Didáctica de la Educación Física. Un enfoque constructivista*. INDE.
- De Onis, M. *et al.* (2007). Development of a WHO growth reference for school-aged children and adolescents. *Bulletin of the World Health Organization*, 85(9).
- Díaz Lucea, J. (1999). *La enseñanza y aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices básicas*. INDE.
- Faigenbaum, A. D. *et al.* (2009). Youth resistance training: updated position statement paper from the National Strength and Conditioning Association. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 23(5 Suppl).
- Ford, P. *et al.* (2011). The Long-Term Athlete Development model: physiological evidence and application. *Journal of Sports Sciences*, 29(4).
- Gallahue, D. L. y Ozmun, J. C. (2006). *Understanding Motor Development: Infants, Children, Adolescents, Adults* (6.ª ed.). McGraw-Hill.
- Haywood, K. M. y Getchell, N. (2005). *Life Span Motor Development* (4.ª ed.). Human Kinetics.
- Henderson, S. E., Sugden, D. A. y Barnett, A. L. (2007). *Movement Assessment Battery for Children-2*. Pearson (adaptación española: TEA Ediciones).
- Lloyd, R. S. *et al.* (2014). Position statement on youth resistance training: the 2014 International Consensus. *British Journal of Sports Medicine*, 48(7), 498-505.
- Malina, R. M., Bouchard, C. y Bar-Or, O. (2004). *Growth, Maturation, and Physical Activity* (2.ª ed.). Human Kinetics.
- Meinel, K. y Schnabel, G. (1987). *Teoría del movimiento. Motricidad deportiva*. Stadium.
- Mirwald, R. L. *et al.* (2002). An assessment of maturity from anthropometric measurements. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 34(4).
- Ortega, F. B., Ruiz, J. R., Castillo, M. J. y Sjöström, M. (2008). Physical fitness in childhood and adolescence: a powerful marker of health. *International Journal of Obesity*, 32(1).
- Paruthi, S. *et al.* (2016). Recommended amount of sleep for pediatric populations: a consensus statement of the American Academy of Sleep Medicine. *Journal of Clinical Sleep Medicine*, 12(6).
- Ruiz, J. R. *et al.* (2011). Batería ALPHA-Fitness: test de campo para la evaluación de la condición física relacionada con la salud en niños y adolescentes. *Nutrición Hospitalaria*, 26(6), 1210-1214.

- Ruiz Pérez, L. M. (1995). *Competencia motriz. Elementos para comprender el aprendizaje motor en Educación Física escolar*. Gymnos.
- Sánchez Bañuelos, F. (1984). *Bases para una didáctica de la Educación Física y el Deporte*. Gymnos.
- Sánchez González, E. *et al.* (2011). Estudios españoles de crecimiento: situación actual, utilidad y recomendaciones de uso. *Anales de Pediatría*, 74(3), 193.e1-193.e16.
- Scammon, R. E. (1930). The measurement of the body in childhood. En J. A. Harris *et al.*, *The Measurement of Man*. University of Minnesota Press.
- Tanner, J. M. (1962). *Growth at Adolescence* (2.^a ed.). Blackwell.
- Wickstrom, R. L. (1990). *Patrones motores básicos*. Alianza.

Normativa: LO 2/2006 modificada por la LO 3/2020; RD 157/2022; Ley 17/2007 (LEA); Decreto 101/2023; Orden de 30 de mayo de 2023; Decreto 328/2010; Instrucciones de 8 de marzo de 2017; Instrucción conjunta de 31 de agosto de 2023; Decreto 6/2008 (deporte en edad escolar en Andalucía); Ley 5/2016 del Deporte de Andalucía; Ley 39/2022 del Deporte; Decreto 22/2012 (desfibriladores, Andalucía).

Webgrafía (consultada en octubre de 2026)

- AESAN. *Estudio ALADINO 2023* y presentación de resultados:
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/detalle/aladino_2023.htm;
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2024/presentacionAladino.htm
- Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. *Informe Estudio ALADINO 2023*:
<https://www.dsca.gob.es/sites/default/files/publicaciones/estudio-aladino-2023.pdf>
- OMS. *Directrices de la OMS sobre actividad física y hábitos sedentarios* (2020):
<https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240014817>
- OMS. Referencias de crecimiento de 5 a 19 años: <https://www.who.int/tools/growth-reference-data-for-5to19-years>
- Junta de Andalucía. Hábitos de vida saludable (Creciendo en Salud):
<https://www.juntadeandalucia.es/educacion/eaprendizaje/habitos-de-vida-saludable/>
- Junta de Andalucía. Plan Integral de Obesidad Infantil de Andalucía:
<https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyconsumo/areas/planificacion/planes-integrales/paginas/piobin.html>
- Defensor del Menor de Andalucía. Informe anual 2024 (datos de la Encuesta Andaluza de Salud y del protocolo de enfermedades crónicas): <https://www.defensordelmenordeandalucia.es>
- NSCA. *Youth Resistance Training: Updated Position Statement* (2009):
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19620931/>
- Grupo PROFITH (Universidad de Granada). Batería ALPHA-Fitness: <https://profith.ugr.es>
- Asociación Española de Pediatría (AEP) y AEPap: curvas de crecimiento y algoritmo de talla baja:
<https://www.aeped.es>; <https://algoritmos.aepap.org>
- *Anales de Pediatría*. Estudio *Global Asthma Network* en España: <https://www.analesdepediatría.org>
- BOE (<https://www.boe.es>) y BOJA (<https://www.juntadeandalucia.es/boja>).
- Revistas: *Retos*, *Apunts. Educación Física y Deportes*, *EmásF*, *Tándem*.

15. Esquema-resumen para memorizar

Bloque	Lo esencial
Conceptos	Crecimiento (cuantitativo) · Maduración (cualitativo, <i>tempo</i> y <i>timing</i>) · Desarrollo (interacción maduración-experiencia) · Edades: cronológica, ósea (Greulich-Pyle, TW3), sexual (Tanner), dental, somática (Mirwald)
Leyes	Céfalo-caudal · próximo-distal · general a específico · Godin (alternancia, proporciones, asimetría, pubertad) · Stratz (plenitud/estiramiento)
Curvas	Distancia (S) y velocidad · Scammon: general, neural ($\approx 90\%$ a los 6 años), linfóide ($> 100\%$), genital · Percentiles: Orbegozo, EEC 2008/2010, OMS 2007 · Mantener el canal
PVC	Chicas $\approx 11,5$ -12 años; chicos $\approx 13,5$ -14 · Segunda infancia 5-6 cm/año · Menarquia ≈ 1 año tras el PVC
Hueso	Osificación intramembranosa/endocondral · Fisis (reserva, proliferativa, hipertrófica, calcificación) · Cierre por estrógenos (≈ 14 -16 ♀, 16-19 ♂) · $\approx 1/4$ del mineral adulto en 2 años alrededor del PVC · Impactos variados
Músculo	Hipertrofia, no hiperplasia · Fuerza $\uparrow$ lineal; prepúber: adaptaciones neurales · NSCA 2009, Consenso 2014: seguro si supervisado y técnico · Flexibilidad involuciona
Neuromotor	Sinaptogénesis, poda, mielinización · Plasticidad · Gallahue: reflejos, rudimentarios, fundamentales (inicial/elemental/maduro), especializados (transición 7-10, aplicación 11-13) · Fases sensibles (con prudencia)
Endógenos	Genética (talla diana), sexo, etnia, hormonas (GH, IGF-1, tiroideas, insulina, sexuales, cortisol, PTH-vit. D, leptina)
Exógenos	Nutrición, actividad física (OMS 2020: 60 min/día, 3 días fuerza-hueso), sueño (9-12 h), nivel socioeconómico, enfermedad, psicosociales, clima, tendencia secular
Datos	ALADINO 2023: 36,1 % exceso de peso (20,2 sobrepeso + 15,9 obesidad); $\downarrow$ desde 40,6 % (2019); gradiente de renta
Patologías	Talla baja (< -2 DE) · Pubertad precoz (< 8 ♀ / < 9 ♂) · Obesidad (OMS: $> +1$ DE sobrepeso, $> +2$ DE obesidad) · Apofisitis, Perthes, epifisiolisis · Asma/BIE · DM1 · Cardiopatías y signos de alarma · TDC (5-6 %, DSM-5 A-D, MABC-2) · Hiperlaxitud (Beighton ≥ 6 prepúberes)
Evaluación	Educativa, individual, confidencial · Cuestionario de salud e informes · ALPHA-Fitness, EUROFIT · MABC-2, TGMD-3, DCDQ · Observación de signos de alerta
Tratamiento	Prevenir · detectar y derivar · adaptar (DUA) · educar en salud · coordinar (familia, EOE, sanidad; Instrucción conjunta 31/08/2023)

16. Preguntas de autoevaluación

1. ¿Qué diferencia hay entre crecimiento, maduración y desarrollo? El crecimiento es el aumento cuantitativo del tamaño; la maduración, el progreso cualitativo hacia el estado adulto, con ritmo individual; el desarrollo, la adquisición de competencias cada vez más complejas fruto de la interacción entre maduración y experiencia.

2. **¿Qué representan las curvas de Scammon y qué consecuencia didáctica tiene la curva neural?** El crecimiento diferencial de los tejidos (general, neural, linfóide y genital). Como el sistema nervioso alcanza en torno al 90 % de su tamaño adulto hacia los 6 años, la infancia es la etapa privilegiada para el aprendizaje coordinativo.
3. **¿A qué edad se produce el pico de velocidad de crecimiento?** En torno a los 11,5-12 años en las chicas y a los 13,5-14 en los chicos, con gran variabilidad individual.
4. **¿Por qué el cartílago de crecimiento es una zona de riesgo?** Porque es más débil que los ligamentos y tendones que lo rodean; las fuerzas que en un adulto producirían un esguince pueden lesionar la fisis en un niño (fracturas de Salter-Harris), y las tracciones repetidas sobre las apófisis provocan apofisitis.
5. **¿Cómo influye la actividad física en la masa ósea?** Las actividades de impacto, variadas, breves y dinámicas estimulan la mineralización; la infancia y la pubertad son una ventana de oportunidad, ya que en torno a una cuarta parte del mineral óseo adulto se acumula en los dos años que rodean al PVC.
6. **¿Es recomendable el trabajo de fuerza en Primaria?** Sí, de forma global, lúdica, supervisada y con el propio peso o cargas ligeras (NSCA, 2009; Consenso Internacional, 2014). Las ganancias son sobre todo neurales.
7. **Cita las fases de Gallahue y Ozmun y sitúa la Educación Primaria.** Reflejos, rudimentarios, fundamentales (inicial, elemental, maduro) y especializados (transición, aplicación, utilización permanente). Primaria completa la fase fundamental y abarca la transición y el inicio de la aplicación.
8. **¿Qué hormonas intervienen en el crecimiento?** GH e IGF-1, hormonas tiroideas, insulina, esteroides sexuales (estrón y cierre fisario), glucocorticoides (inhiben en exceso), PTH y vitamina D (mineralización) y leptina.
9. **¿Qué recomienda la OMS (2020) para la población de 5 a 17 años?** Una media de al menos 60 minutos diarios de actividad física moderada a vigorosa, actividades vigorosas y de fortalecimiento muscular y óseo al menos 3 días por semana y limitar el sedentarismo recreativo frente a pantallas.
10. **¿Qué datos aporta el estudio ALADINO 2023?** Un 36,1 % de exceso de peso en escolares de 6 a 9 años (20,2 % sobrepeso y 15,9 % obesidad), con un descenso de 4,5 puntos desde 2019 que no ha alcanzado a las familias de menor renta.
11. **¿Cómo se interpreta el IMC en la infancia?** Con percentiles o puntuaciones z para la edad y el sexo (OMS: sobrepeso > +1 DE y obesidad > +2 DE), nunca con los cortes del adulto, y siempre por profesionales sanitarios.
12. **¿Qué es el TDC y cómo se detecta?** Un trastorno del neurodesarrollo (5-6 % de los escolares) con dificultades motoras que interfieren en la vida diaria, de inicio temprano y no explicadas por otra afección. El docente observa señales de alerta y usa listas de comprobación (MABC-2); el diagnóstico es sanitario.
13. **¿Qué signos obligan a detener la actividad y derivar por posible cardiopatía?** Síncope o mareo durante el esfuerzo, dolor torácico, palpitaciones, disnea desproporcionada y antecedentes familiares de muerte súbita en jóvenes.
14. **¿Cómo se adapta la sesión para un alumno con broncoespasmo inducido por el ejercicio?** Calentamiento prolongado, esfuerzos intermitentes, inhalador accesible, autorregulación de la intensidad y evitación del frío y de los alérgenos.
15. **¿Qué norma andaluza regula la atención al alumnado con enfermedades crónicas complejas?** La Instrucción conjunta de 31 de agosto de 2023 de las Consejerías de Educación y de Salud y del SAS, con planes individualizados de cuidados elaborados por la enfermera referente con la familia.

17. Consejos para defender este tema en el examen

- **Gestión del tiempo** (unas 2 horas): introducción y justificación (10 min); conceptos, leyes y curvas (20 min); desarrollo óseo, muscular y neuromotor (25 min); factores (15 min); patologías (20 min); evaluación y tratamiento (15 min); normativa, ejemplo práctico y conclusión (15 min).
- **Lo que puntúa**: dominar los conceptos con precisión (crecimiento/maduración/desarrollo; periodo crítico/sensible), dibujar las **curvas de Scammon** y la curva de velocidad con el PVC, citar a Gallahue y Ozmun, Malina, Bouchard y Bar-Or, Tanner, Scammon y Godin, y aportar **datos actuales** (ALADINO 2023, OMS 2020) y **posicionamientos científicos** (NSCA 2009, Consenso 2014, EACD 2019).

- **Errores frecuentes:** confundir crecimiento con desarrollo; afirmar que “la fuerza está contraindicada en niños”; presentar los periodos sensibles como ventanas cerradas; interpretar el IMC infantil con cortes de adulto; atribuir al docente funciones diagnósticas; usar terminología de 1993 sin actualizarla; extenderse en patologías del aparato locomotor que corresponden al Tema 03.
- **Personaliza:** conecta cada bloque con decisiones de aula (por qué incluyes saltos, cómo trabajas la fuerza, cómo evitas la exposición del alumnado con sobrepeso, cómo detectas un TDC), menciona tu contexto andaluz (Creciendo en Salud, El Deporte en la Escuela, juegos populares, calor y horarios) y cierra con una situación de aprendizaje breve pero completa.
- **Frase de cierre útil:** “No podemos acelerar la maduración, pero sí enriquecer la experiencia: la EF de Primaria es el último gran periodo de plasticidad en el que todo el alumnado, sin distinción social, puede construir un cuerpo competente, sano y feliz.”